

北京邮电大学高等教育自学考试

毕 业 设 计

论文题目：仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证

姓 名 蔡纪勇

准 考 证 号 020123200010

专 业 计算机科学与技术

指 导 教 师 指导教师组

完成时间 2026 年 8 月 30 日

北京邮电大学高等教育自学考试 本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学网络教育学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：蔡纪勇

日期：2026 年 8 月 30 日

查重报告

北京邮电大学高等教育自学考试
毕业设计（论文）任务书

姓名	蔡纪勇	准考证号	02012320 0010	专业	计算机科学与技术（专升本）	
工作单位	大众汽车（中国）投资有限公司			职务岗位	数字化平台和 AI 应用战略	
邮箱	13911759391@139.com			联系电话	13911759391	
自考本科 前学历	硕士研究生	毕业院校	北京外国语大学		所学专业	德语语言文学
设计（或论文）题目		仿生学视角下的智能汽车软硬件解耦与进化能力构建与研究【E：其他类（计算机应用技术/人工智能）】				
本设计选题根据（欲解决的问题及其学术或实用价值）： 问题与挑战： 汽车行业自动驾驶技术引入 AI Agent 是一个重要应用趋势。当前这种应用的底层逻辑仍然是嵌入式，嵌入式应用成本高、效率低，无法实现软硬件的解耦。 解决方案与价值： 本设计旨在探讨以智能体的操作系统（AI Agent）的构建作为汽车设计的出发点，所有的硬件对智能体操作系统实现透明化，即所有硬件作为一个整体被抽象出来，作为一个扁平的硬件层，仅作为感知、执行和反馈组件。AI Agent 作为智能体的操作系统，成为所有硬件的虚拟机。 本设计受自然界单细胞生物（如草履虫）的启发，将仿生学原理与软硬件解耦思想相结合，提出一种基于“刺激-反应”机制的轻量化控制策略。探索智能体（智能汽车）在未知复杂环境中的自主生存与进化问题。为智能汽车的安全设计、降低硬件成本、降低算力消耗和持续进化提供借鉴。						

本设计的主要研究内容（设计要求和设计步骤要求详细到章节）：

第一章 绪论

- 1.1 智能汽车的发展现状与问题
- 1.2 智能汽车操作系统作为智能体虚拟机和硬件层完全透明的设计思想简介
- 1.3 本文研究目标与意义

第二章 仿生控制理论基础

- 2.1 草履虫的生物特性与应激反应机制
- 2.2 “稳态调节”在工程控制中的映射
- 2.3 系统功能指标定义

第三章 系统硬件设计

- 3.1 系统总体架构与核心控制器 ESP32 介绍
- 3.2 感知模块设计（碰撞检测、光照感知）和执行机构（电机驱动）设计
- 3.3 生存和进化的透明硬件设计思想和实现方案

第四章 系统软件设计

- 4.1 开发环境与工具链
- 4.2 传感器数据采集与处理
- 4.3 仿生运动**生存与进化**算法实现（避障反射、趋光运动、能耗管理）
- 4.4 程序流程图与模块化编程

第五章 系统实现与结果分析

- 5.1 硬件组装与接线
- 5.2 软件调试过程
- 5.3 实验场景搭建与测试（不同光照/障碍物下的表现）
- 5.4 人工智能体的**进化**数据提取与**验证**

第六章 总结与展望

本人在该设计中完成的具体工作：

- 1. 提出“智能首先是生存和进化能力”，人工智能体进化的核心是软硬件的解耦。
- 2. 构造草履虫生存方式模拟算法：感知-决策-执行-进化
- 3. 用简易智能体（智能小车）模拟草履虫的物理实体，完成硬件模块的选型、采购和物理构造。
- 4. 编写 C 语言程序，实现智能体（智能小车）的“痛觉规避”、“代谢节能”及“趋光导航”三大核心仿生功能，即构造了作为智能体操作系统的 Agent 层。
- 5. 为保证智能体的持续进化，实现算法与物理层的解耦，设计了智能体物理层对操作系统（Agent 层）绝对透明的解决方案。
- 6. 基于上述构造，用环境变化刺激智能体的持续进化，记录智能体的进化数据，验证智能体的进化是否符合预期。

主要参考文献、资料：

- [1] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. 2nd ed. MIT Press, 1961.
- [2] Brooks R A. Intelligence without Representation[J]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3): 139-159.
- [3] Buchanan S, Pai D., Wang P., Ma Y. Principles and Practice of Deep Representation Learning or A Mathematical Theory of Memory[PP/OL]. V2. (2026-03-01) [2026-06-20]. <https://ma-lab-berkeley.github.io/deep-representation-learning-book/>.
- [4] Shi G. CMU 16-831 Introduction to Robot Learning 1:00:52[EB/OL]. 哔哩哔哩, 2026-05-22 [2026-06-20]. <https://b23.tv/kvksS3x>.
- [5] 王晓东. 嵌入式系统设计与实践[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2019.
- [6] Bryant, O'Hallaron. Computer Systems - A Programmer's Perspective[M]. 2nd ed. PEARSON Press, 2011.
- [7] 刘华平, 郭迪, 孙富春. 具身智能导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.
- [8] 林惊, 张瑞茂, 吴贺丰. 具身智能原理与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2025.
- [9] 张益新, 谢婷婷. 自进化智能体 - 动态记忆与持续运行的架构实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2026.

仿草履虫应激机制的具身智能小车脱困进化系统设计与验证

摘要

受自动驾驶领域中算力堆叠与长尾场景泛化瓶颈的启发，本研究摒弃传统算法堆叠路径，转而探索一种依赖物理结构内在的非线性特性驱动智能涌现的新方法。本设计以草履虫应激机制为仿生学灵感，设计并实现了一台基于 ESP32 芯片的智能小车，严格遵循“去标定、去滤波、去 PID”原则，将红外传感器原始电压值直接映射为左右轮 PWM 输出，使硬件噪声与差动驱动的机械耦合成为行为变异的天然来源。

在进化范式上，本文完成了从经典遗传算法到开放式进化搜索的方法论转换：以新奇度搜索替代目标导向优化，以物理碰撞终止与噪声连续调制替代代码级计时，以可变长度行为表基因替代固定参数编码。系统在 ESP32 平台上完整实现了 SPIFFS 持久化存储、WiFi 实时遥测与 Web 监控界面，构成全自动闭环实验环境。

在实验验证方面，本研究构建了一套软硬件有机融合的实验平台，完成了从物理层到元算法层的全链路功能验证，系统在小车硬件驱动、行为执行与数据持久化方面均表现出鲁棒性。基于 SPIFFS 导出的结构化数据表明：个体基因指标（生存时间、编码器行程、规则数量、新奇度得分）与 11 个可进化物理参数已可完整解析，附录 5 展示了第 1 至 5 代的真实数据样例，代际汇总统计（新奇度均值、规则数均值、混沌规则占比）已可正常计算；行为规则详情的语义解码因导出脚本中枚举值映射表尚未完全同步，存在部分字段的标签错位（表现为“UNKNOWN”），经校准后可恢复完整的规则级语义分析能力。综上，本平台的核心数据链路——“采集→存储→导出”——已通过验证。

本平台通过自身对照实验设计实现了实验环境的去依赖性，使后续大规模假说检验无需依赖标准化测试场地即可开展。本研究提供了完整的开源软硬件平台与实验设计方案，为后续展开 20 代以上大规模实验、严格应用自身对照框架进行统计检验奠定了基础设施基础。

关键词 具身智能；物理结构即算法；差动驱动；开放式进化；新奇度搜索；ESP32

Design and Verification of an Evolution-Driven Escape System for Paramecium-Inspired Embodied Vehicles

ABSTRACT

Addressing the computational bottlenecks and long-tail generalization challenges in autonomous driving, this study explores a novel pathway that leverages the inherent nonlinearities of physical structures to drive behavioral evolution. Inspired by the chemotactic response mechanism of Paramecium, we developed an ESP32-based differential-drive robot that strictly adheres to a "no calibration, no filtering, no PID" principle. Raw infrared sensor voltages are directly mapped to left and right wheel PWM outputs, allowing hardware noise and mechanical coupling to serve as natural sources of behavioral variation.

Transitioning from classical genetic algorithms to open-ended evolution, the system employs novelty search to replace objective-driven optimization, physical collision termination to replace code-level timing, and variable-length behavior-table genes to replace fixed-parameter encoding. The fully integrated platform features SPIFFS-based persistent storage, real-time WiFi telemetry, and a web-based monitoring dashboard, forming an automated closed-loop experimental environment.

For experimental validation, this study constructed a software-hardware integrated platform and completed full-chain functional verification from the physical layer to the meta-algorithm layer. The system demonstrates robustness in hardware driving, behavioral execution, and data persistence. Structured data exported from SPIFFS confirms that individual gene metrics—including survival time, encoder distance, rule count, and novelty scores—along with 11 evolvable physical parameters, are fully parsable. Appendix 5 presents real data samples from generations 1 through 5, from which generational summaries (mean novelty, mean rule count, chaos rule proportion) can be reliably computed. Semantic decoding of detailed behavior rules is currently limited by a partial mismatch between the firmware-side enumeration definitions and the export script's mapping table, manifesting as "UNKNOWN" labels in certain fields; full rule-level semantic analysis will be restored upon calibration of the enumeration mapping. In summary, the platform's core data pipeline—acquisition, storage, and export—has been successfully validated.

Through its self-controlled experimental design, the platform eliminates dependency on standardized test environments, enabling subsequent large-scale hypothesis testing without

the need for controlled laboratory sites. This work provides a complete open-source software-hardware platform and experimental protocol, establishing the infrastructure for future large-scale experiments (20+ generations) with rigorous statistical testing under the self-controlled framework.

KEY WORDS Embodied Intelligence; Physical Structure as Algorithm; Differential Drive; Open-Ended Evolution; Novelty Search; ESP32

目 录

第一章 绪论.....	12
1.1 研究背景与问题提出.....	12
1.2 具身智能的历史渊源与国内外研究现状.....	15
1.3 本文研究目标与意义.....	17
第二章 仿生控制理论基础与系统定义.....	19
2.1 草履虫应激机制的生物学基础.....	19
2.2 “物理结构即算法”的核心概念界定.....	20
2.3 系统功能指标定义.....	23
2.4 四层架构的时间尺度协同与理论定位.....	26
第三章 仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计.....	28
3.1 具身智能体系统总体架构.....	28
3.2 具身智能体感知模块设计.....	34
3.3 具身智能体执行机构设计.....	35
3.4 物理随机源设计.....	36
3.5 硬件约束与软件适配.....	36
3.6 本章小结.....	38
第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行.....	40
4.1 具身算法层的功能定位与时间尺度.....	40
4.2 物理差动驱动：脉冲式控制.....	40
4.3 行为表规则引擎.....	41
4.4 非阻塞状态机与物理终止条件.....	42
4.5 混沌注入器：物理噪声直接驱动.....	43
4.6 帧日志：每帧数据的实时采集.....	44
4.7 本章小结.....	45
第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化.....	46
5.1 元算法层的功能定位与时间尺度.....	46
5.2 可变长度行为表基因结构.....	46
5.3 遗传操作：变异与交叉.....	47
5.4 12 维行为描述符与新奇度计算.....	49
5.5 Novelty Archive：档案管理与阈值.....	50
5.6 混沌反馈进化：物理经验到基因规则的反向注入.....	50
5.7 种群管理与代际进化流程.....	51
5.8 本章小结.....	51
第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计.....	53
6.1 实验基础设施层的功能定位.....	53

6.2 实验设置与协议.....	53
6.3 自身对照实验设计.....	54
6.4 数据持久化体系.....	57
6.5 数据完整性保障.....	58
6.6 依赖链路审计作为质量保障.....	58
6.7 可证伪条件的定义与实现.....	59
6.8 本章小结.....	59
第七章 实验验证与结果分析.....	61
7.1 实验设置与协议.....	61
7.2 系统功能验证.....	61
7.3 平台运行示例与数据展示（方法论层面的示例分析）.....	62
7.4 自身对照差分分析.....	64
7.5 进化趋势分析.....	65
7.6 数据导出链路现状说明.....	65
第八章 总结与展望.....	67
8.1 主要工作与贡献.....	67
8.2 方法论贡献：从“条件复现”到“能力复现”.....	68
8.3 后续工作与展望.....	68
8.4 结语.....	69
参考文献.....	70
致 谢.....	72
附 录.....	73
附录 1：代码结构概览.....	73
附录 2：核心数据结构定义.....	74
附录 3：系统演进记录.....	75
附录 4：实验数据闭环验证.....	77
附录 5：实验数据样例一览表.....	79

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

1.1.1 智能汽车自动驾驶技术的发展现状与算力依赖

当前，智能汽车自动驾驶技术正处于从辅助驾驶向高度自动驾驶跨越的关键时期。面向 L4 级 Robotaxi 等高阶自动驾驶落地场景，英伟达于 2025 年 CES 发布的 DRIVE Hyperion™ 10 平台集成两颗 DRIVE AGX Thor™ 系统级芯片，单颗 SoC 在 INT8 精度下算力达 1000 TOPS，在 FP4 精度下算力超过 2000 TFLOPS。算力规模的持续扩张推高车载计算平台硬件成本，同时高阶智驾域控制器满载运行功耗可达数百瓦，给车载供电、热管理系统带来显著挑战^[1]。

从能源效率和商业可持续性的角度来看，单纯依靠堆叠算力与传感器来逼近自动驾驶的终极目标，正面临着难以逾越的物理与经济双重壁垒。如何在保证安全性的前提下降低系统复杂度与能耗，已成为产业界亟待解决的核心痛点。

1.1.2 “算法定义硬件”架构的局限性：场景泛化与进化能力缺失

现代自动驾驶系统普遍遵循“算法定义硬件”的架构范式：先基于海量数据训练大规模深度学习模型，再根据模型算力需求选型、定制车载硬件平台以匹配算法。该范式下软硬件呈现强绑定关系，衍生出多重固有局限：

首先，算法模型高度依赖训练数据集的统计分布，当车辆遭遇数据集未覆盖的极端罕见场景时，模型极易失效。深度学习模型在分布偏移下的泛化能力已被证实存在显著缺陷^[2]；而软硬件紧耦合的架构进一步抬高了适配新场景的改造门槛。

其次，整套系统不具备内生进化能力，性能迭代完全依靠人工完成数据采集、模型重训练、硬件重新适配。这种由外部人工驱动的迭代模式周期冗长，难以高效适配开放世界无限多变的物理环境。

第三，算法先行、硬件尾随的开发模式，容易造成算力冗余或算力瓶颈，推高车载计算平台成本与功耗。

1.1.3 自动驾驶面临的长尾风险问题成为根本的安全问题，成本和算力堆叠无法解决这个产业难题

在自动驾驶的实际运营中，常规场景已被现有算法较好地处理，但少数长尾场景（Corner Cases）却构成了致命的根本安全问题^[3]。这些长尾场景具有高度的随机性、复杂性和不可预测性。试图通过无限增加算力、传感器数量以及训练数据规模来穷尽所有长尾场景，在工程实践中已被证明是边际效益递减的——成本和算力的线性堆叠无法从根本上解决长尾风险这一产业难题。

1.1.4 研究问题的提出：摒弃算法为中心，转向硬件为中心的可行性追问

上述分析指向一个更深层的问题：如果将“算法定义硬件”的范式倒转——让硬件本身成为算法的载体——物理结构是否足以产生适应性行为？

这促使研究者^{1①}思考：既然算法与数据的堆叠无法解决长尾问题，解决问题的路径是否在于转向“具身智能”（Embodied Intelligence）^{[4][5]}，从而进一步追问智能产生的本源。

由此确立核心研究问题：能否构建一个不以算法为中心、不依赖大规模算力预训练的物理系统，使其在与环境的持续交互中自主涌现出适应性行为？

1.1.5 算力依赖的数学根源：线性代数的三重预设

当前自动驾驶系统对算力的无限渴求，在工程层面表现为模型规模的持续膨胀，而在数学层面，其根源可追溯至深度学习的计算基底——线性代数。线性代数作为当代人工智能的通用语言，其有效性建立在三重隐含预设之上，这三重预设共同构成了“算法定义硬件”范式的数学地基。

本体论预设：万物可向量化。一切事物必须被编码为有限维数值数组——图片是像素向量，文本是词嵌入向量，用户行为是特征向量。这种把万物泛化为向量的前提是任何对象均可由有限维向量空间中的向量完整描述。其代价在于：任何无法被数组化的物理信息（如惯性、摩擦非线性）在输入端即被舍弃，具身系统最关键的边界条件因此丢失。

关系论预设：一切变换皆为矩阵乘法。物理世界中不可微的、离散的因果链被强行‘翻译’为可微分近似，计算代价随精度要求呈指数增长。

认识论预设：系统状态可由初始条件通过矩阵运算唯一确定。矩阵乘法作为确定性线性映射，其输出由输入和权重矩阵唯一决定。物理世界中不可逆性、热力学耗散及噪声的创造性角色被排除，定义为“需滤波消除的干扰”而非“可利用的变异源”。

正是这三重预设，使得算法复杂度决定了硬件算力需求。欲跳出“算力堆叠”陷阱，必须重新审视预设的有效性边界。

上述三重预设的哲学基础可追溯至数学哲学与人工智能基础理论中的若干经典讨论。Lakoff 与 Núñez 在《Where Mathematics Comes From》（2000）中论证，数学概念并非独立于人类认知结构的抽象实体，而是根植于人类身体的感知运动经验——这一观点直接挑战了“万物可向量化”的本体论预设，暗示将一切事物编码为向量的做法可能丢失了具身认知中不可或缺的物理交互维度。Turing（1936）在《论可计算数及其在判定问题中的应用》中证明的不可判定性结果，从计算理论层面揭示了基于形式系统的智能模型存在内在的局限性——并非所有可定义的问题均可通过算法解决，这对“系统状态可由初始条件通过矩阵运算唯一确定”的认识论预设构成了根本性质疑。Penrose（1989）在《皇帝新脑》中进一步主张，人类智能的某些核心能力（如理解、直觉）无法被任何图灵机模拟，其根源在于大脑的量子过程超越了经典计算的范畴。本文的“物理结构即算法”命题可视为对上述哲学批判的工程回应：如果线性代数的三重预设

^①本研究的全部核心工作由作者独立完成。在论文写作与代码实现过程中使用了 AI 辅助工具进行文献检索、代码框架生成与文本修订，所有技术决策与数据解读均由作者本人负责。

确实构成了算法智能的边界，那么将计算卸载至物理结构本身，或许能够突破这一边界——因为物理世界的动力学过程并不受形式系统可计算性的约束。

跳出“算力堆叠”陷阱的另一条路径，不在于改进线性代数的数学表达，而在于重新审视“计算”本身的本体论地位。

受单细胞生物草履虫应激机制启发，本研究发现：单细胞生物草履虫以最简单的结构实现了数亿年的进化，它的应激机制可以作为“物理结构即算法”的生物学原型：膜电位作为“通用物理量”，将多模态刺激统一编码后直接驱动纤毛摆动。在这种情况下，草履虫完全不需要中央计算（无需符号表征或矩阵运算为代表的算法）就完成了生物进化，这是一种无可辩驳的基于简单结构的算法涌现。

基于此生物学模型的特征，本研究提出“物理结构即算法”——利用物理结构本身的动力学特性（例如通过硬件连线使编码电机受左右红外测距仪差值直接控制），实现物理结构直接驱动的算法涌现。“物理结构即算法”的命题，将本文的研究焦点从“如何用更少算力实现智能”转向“物理结构如何在无需中央计算的情况下涌现适应性行为”。

1.1.6 另一个隐含瓶颈：环境依赖

算力依赖并非本研究所要突破的唯一瓶颈。传统进化机器人实验还面临一个同样棘手却常被忽视的约束——环境依赖。

在标准的进化机器人研究范式中，实验环境的标准化被视为科学严谨性的前提：障碍物布局需精确复现、地面材质需保持一致、光照条件需严格控制。研究者投入大量精力进行“环境标定”，以确保不同批次实验之间具有可比性。

这种做法的代价是双重的：

其一，它极大提高了实验的场地门槛，使进化机器人研究被限制在少数具备标准化实验室条件的机构中；

其二，它引入了一种隐性的“过拟合风险”——算法优化的可能不是通用的适应性，而是对特定环境布局的专适性。

更深层的问题在于：当实验结论高度依赖于环境标定的精确性时，不同实验室之间、不同批次的实验结果难以进行有意义的比较。环境变量的微小差异（如地毯的磨损程度、障碍物的反光率）可能产生与进化效果同等量级的行为差异，使得“算法 A 优于算法 B”的结论在跨环境复现时变得脆弱。

上述问题指向一个方法论追问：是否有可能设计一种对环境条件不敏感的实验范式？即——无需标准化场地、无需精密标定，仅凭实验方案本身的设计就能保证结论的有效性和可比较性？本文第六章提出的自身对照实验设计，正是对这一追问的回应。

1.2 具身智能的历史渊源与国内外研究现状

1.2.1 维纳《控制论》中的反馈思想与“物理即算法”的渊源

“物理结构即算法”的思想并非无源之水，其理论渊源可追溯至诺伯特·维纳（Norbert Wiener）在 20 世纪中叶创立的控制论。维纳在《控制论》中深刻指出，智能行为的本质在于系统与环境之间的信息反馈回路。在维纳的视角下，控制不仅存在于大脑或计算机的符号处理中，更广泛地存在于机械、电气乃至生物体的物理交互过程中。这种将物理信息反馈视为计算与智能基础的观点，为“物理结构即算法”提供了哲学与理论支撑。它启示我们，智能不一定需要显式的符号表征与逻辑推理，物理结构本身的动力学特性与反馈机制即可构成一种隐式的、分布式的算法^[6]。

1.2.2 具身智能（Embodied AI）与布鲁克斯的“无表征智能”^[5]

20 世纪 80 年代，罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks）提出了著名的“无表征智能”（Intelligence without Representation）理论，成为具身智能发展史上的里程碑。

布鲁克斯认为，传统的基于符号表征和中央规划的 AI 范式是错误的，智能行为应当是智能体与其所处环境实时交互的涌现结果。他主张通过简单的反应式架构（Reactive Architecture）和子目标分解来构建机器人^[7]，强调“世界本身就是最好的模型”。这一思想与本文所倡导的摒弃复杂算法、依赖物理本体与环境直接交互的理念高度契合，为极简物理结构产生复杂智能行为提供了理论合法性。

近年来，国内学者在具身智能领域也进行了大量探索。刘华平等人系统梳理了具身智能的导论与基础理论^[4]，林惊等人则进一步探讨了具身智能的原理与工程实践^[8]。

此外，针对智能体的自进化特性，张益新等人提出的动态记忆与持续运行架构也为开放式进化提供了新的思路^[9]。

1.2.3 深度表征学习最新研究状况介绍

尽管具身智能强调物理交互，但近年来深度表征学习在机器人领域也取得了显著进展。参考 Buchanan 等学者在 2026 年的相关著作，当前的深度表征学习正致力于将高维的传感器数据（如视觉、触觉）映射为低维的、具有语义的物理状态表征，以增强智能体对复杂环境的理解能力。然而，这类方法依然未能摆脱对大规模算力和预训练数据的依赖。

相比之下，本文的研究试图在深度表征学习的“自上而下”路径之外，探索一条“自下而上”的物理驱动路径，即不依赖高级语义表征，而是通过底层的物理反馈回路直接生成适应性行为。

1.2.4 开放式进化（Open-ended Evolution）与无目标函数适应

开放式进化（Open-ended Evolution, OEE）是人工生命与进化计算领域的重要研究方向，其核心特征是系统能够在没有预设固定目标函数的情况下，持续产生新颖且复杂的行为。在传统的进化算法中，适应度函数往往是人为设定的，这通常将搜索过程限制在静态的适应性景观^[10]（Fitness Landscape）中，从而限制了系统探索未知解空间的能力。

而在自然界的生物进化中，适应是环境选择压力下的涌现结果，而非预先规划的目标，这种“无目标的进化”正是开放式进化的终极追求^[11]。

本文所设计的开放式进化验证系统以新奇度搜索为核心，取消了预设的适应度函数^[12]，使进化从“目标导向优化”转向“行为多样性探索”，与上述开放式进化的理论脉络一脉相承。在质量-多样性（Quality-Diversity, QD）算法方面，Mouret与Clune（2015）的系统综述指出，QD方法的核心在于同时优化解的质量与多样性，通过构建行为描述符空间来系统性地收集广泛的行为策略。该综述将新奇度搜索纳入QD算法的统一框架中，进一步确立了以行为多样性为驱动力的进化范式在工程实践中的有效性。在开放式进化的理论基础上，Houle（2007）对进化可塑性（evolvability）的综述表明，自然进化系统能够在没有预设目标函数的情况下，通过变异、选择和漂变等机制持续产生新的适应性性状。本文所设计的开放式进化验证系统以新奇度搜索为核心，取消了预设的适应度函数，使进化从“目标导向优化”转向“行为多样性探索”，与上述开放式进化的理论脉络一脉相承，同时在工程实现层面将Mouret与Clune提出的QD框架和Houle论述的进化可塑性原理落实为可运行的嵌入式系统。

1.2.5 拓扑数据分析与进化动力学的新进展

在处理进化实验所产生的代际数据时，传统统计学方法（均值比较、方差分析）将每一代的适应度分布压缩为若干标量指标，丢失了种群在高维基因空间中的几何结构信息。近年来，拓扑数据分析（Topological Data Analysis, TDA）为进化动力学提供了新的描述语言：通过持久同调（Persistent Homology）追踪种群点云在不同尺度下的连通分量与环路的生灭过程，研究者可在不预设适应度函数形态的前提下，刻画适应性景观^[10]的拓扑骨架^{[13][14]}。

本文将借鉴上述方法，对所采集的代际进化数据进行拓扑层面的初步解读，探索物理选择压力是否在基因空间中留下了可检测的拓扑印记——这一分析旨在展示拓扑数据分析工具与本系统的适配性，而非基于数据推导确定性理论结论。

1.2.6 现有研究的不足：极简物理结构的系统实验验证缺失

尽管具身智能与开放式进化的理论探讨已较为丰富，但在工程实践层面，现有研究仍存在明显不足。大多数具身智能实验依然依赖于复杂的传感器融合、状态估计与运动规划算法，物理本体更多地被视为算法的执行载体，而非智能产生的源泉。真正将物理结构本身作为算法核心，并通过极简硬件（如仅包含基础传感器与执行器）来验证物理选择驱动进化的系统性实验仍然十分匮乏。

本设计首先提出“物理结构即算法”的假设，并在此假设的基础上设计工程化验证的全过程：硬件平台的搭建，软件对硬件平台的适配，实验范式的探索以及实验数据持久化，用定制化的实验范式验证论文的理论假说。

本文的研究和相关实验工具设计将为‘物理结构即算法’假说的后续检验提供一套完整的实验基础设施，本文作者将提供搭建平台的开源资料，以求具身智能测试走出传统实验室，让更多的人能够低门槛直观体验人工智能的未来发展方向：物理结构即算法和具身智能。

1.3 本文研究目标与意义

1.3.1 研究目标

本文的核心研究目标是设计并实现一套严格遵循‘物理结构即算法’方法论原则的完整实验平台与实验协议。该平台基于 ESP32 微控制器和极简传感器-执行器架构，在不使用 PID、滤波、标定的前提下，实现传感器原始值到电机 PWM 的直接物理映射，并集成新奇度驱动的进化搜索框架。本文的任务是完成该平台的硬件搭建、软件实现与基本功能验证，为后续基于该平台的大规模假说检验实验奠定基础。

本研究的全部代码与硬件设计文件已开源发布（见附录 1）

1.3.2 本文的研究边界界定

“物理结构即算法”作为一项需要大规模统计检验的科学假说，其证实或者证伪所需的数据十分巨大。

鉴于达此目标的学术研究任务的复杂度非常高，且论文准备期相对较短这一事实，本文将交付目标设置为平台的搭建与功能性验证。

本文的核心任务是：严格按照这一假说所要求的方法论原则，构建一个可运行的软硬件实验平台，并演示其基本功能。

具体而言，本文将研究边界明确界定在以下三个层次：

（1）理论层——阐述“物理结构即算法”的核心思想及其方法论原则（第二章），作为平台设计的理论依据。

（2）工程层——完成软硬件平台的完整设计、实现与功能验证（第三、四章），证明该平台能够按照设计预期稳定运行。

（3）协议层——制定标准化的实验操作流程与数据采集规范（第五章），为后续基于该平台的假说检验提供可重复的实验协议。

本平台设计将为后续的假说检验提供基础设施。为明确后续实验的可证伪性条件，本文在 6.7 节列出了该假说在平台设计层面所对应的证伪条件，供后续研究者参考。

1.3.3 论文组织结构

本文以第二章提出的四层架构为组织骨架，全文共分为八章，各章逻辑结构如下：

第一章 绪论：阐述研究背景与问题提出（从自动驾驶算力依赖到线性代数三重预设）、具身智能的历史渊源与国内外研究现状（从维纳控制论到 Brooks 无表征智能，再到深度表征学习与开放式进化），以及本文的研究目标与意义。

第二章 仿生控制理论基础与系统定义：从草履虫应激机制的生物学基础出发，界定“物理结构即算法”的核心概念与“三去”方法论原则，提出四层架构（物理层、具身算法层、元算法层、实验基础设施层）作为全文的组织骨架，并定义系统运行所需的全部功能指标。

第三章 仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计：对应四层架构的物理层，阐述基于 ESP32 的极简硬件架构——包括系统总体架构与引脚分配、红外传感器与编码器、

差速驱动与电机控制、GPIO1 物理随机源设计，以及硬件约束（Flash 总线争用、看门狗复位、电机不对称、编码器方向）的软件映射策略。

第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行：对应四层架构的具身算法层，阐述以 10ms 为帧周期的实时控制逻辑——物理差动驱动的脉冲式控制、行为表规则引擎、非阻塞状态机、物理终止条件（编码器堵转检测）、混沌注入器，以及帧日志的实时采集。

第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化：对应四层架构的元算法层，阐述以“代”为时间尺度的进化逻辑——可变长度行为表基因结构、物理噪声驱动的变异与规则子集交叉、12 维行为描述符与新奇度计算、Novelty Archive 档案管理，以及混沌反馈进化机制（物理经验到基因规则的反向注入）。

第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计：对应四层架构的实验基础设施层，阐述实验的方法论保障——自身对照实验设计、RAM+SPIFFS 双轨数据持久化、原子写入与 CRC32 完整性校验、固件版本感知清理，以及可证伪条件的定义与实现。

第七章 实验验证与结果分析：综合前四章的硬件、算法和数据基础设施，展示平台的实际运行结果——系统功能验证（硬件层/具身算法层/元算法层/存储层）、平台运行示例与 20 代进化数据、自身对照实验结果分析，以及进化过程分析（行为多样性、规则复杂度演化）。

第八章 总结与展望：归纳本文的主要工作与贡献（逐层对应四层架构），阐述“从条件复现到能力复现”的方法论定位，提供后续大规模实验的操作指南，并展望未来研究方向（大规模假说检验、拓扑数据分析深度应用、混沌反馈进化的长期追踪、平台开源生态）。

第二章 仿生控制理论基础与系统定义

2.1 草履虫应激机制的生物学基础

本论文设计的初始理念为：用自然界最简单的单细胞生物草履虫作为构造“物理结构即算法”的智能体仿生基础，其原生与仿生关系对应表如下：

表 2-1：草履虫与智能体结构及功能对应表

草履虫（生物侧）	智能车（工程侧）
纤毛	驱动电机
细胞膜（感受器）	传感器（红外/超声波）
膜电位（通用物理量）	GPIO/ADC 采集的电压信号
去极化→纤毛反转	阈值触发→电机差动反转
回避反射（全或无）	行为表规则引擎（后退+转向）
伸缩泡（渗透压调节）	—

2.1.1 草履虫的结构（纤毛、细胞膜、伸缩泡）与运动方式

草履虫（Paramecium）是一种典型的单细胞真核生物，其运动与应激机制是生物界中最精简而高效的控制系统之一^[15]。

草履虫体表覆盖数千根纤毛，通过协调摆动产生推进力。其细胞膜不仅是物理屏障，更是感知化学、机械和电信号的关键传感器。伸缩泡调节渗透压，食物泡完成消化。

草履虫的运动方式并非基于中枢神经系统的复杂规划，而是依赖于纤毛摆动的局部协调与整体反馈，这种分布式、去中心化的控制模式为本文的极简物理系统设计提供了直接的仿生学原型。

2.1.2 膜电位作为通用物理量的整合机制

在草履虫的应激反应中，细胞膜电位扮演了至关重要的“通用物理量”角色。无论是机械刺激、化学梯度还是温度变化，外界环境的各类扰动最终都会被转化为膜电位的变化。这种将多模态环境信息统一编码为单一物理量（电压）的机制，极大地简化了信息处理与行为决策的复杂性。膜电位的升降直接决定了纤毛摆动的方向与频率，从而产生趋向或回避行为。

在本文系统中，ESP32 微控制器各 GPIO 引脚采集的传感器信号（含数字电平及经 ADC 量化的模拟电压）被赋予类似“膜电位”的功能，作为整合多源传感信息的通用物理量，直接驱动电机的差动转向，实现了仿生意义上的信息整合与行为映射。

2.1.3 回避反射机制：纤毛摆动方向反转的“全或无”特性

当草履虫前端遇到障碍物时，会触发经典的“回避反射”（Avoiding Reaction）^[15]。这一反射具有显著的“全或无”（All-or-None）特性：一旦刺激强度超过阈值，膜电位发生去极化，导致纤毛摆动方向瞬间反转，使虫体后退；随后纤毛恢复正向摆动，虫体以一个特定角度转向，再尝试前进。这种非线性的、离散的应激机制避免了弱刺激下产生无效的微小调整，保证了行为的果断性与有效性。

本文的小车系统通过预设的行为表规则引擎，在传感器条件满足阈值时同样采用“全或无”的差动反转策略——电机立即反向旋转以实现后退与转向，完全摒弃了与障碍物距离成比例的连续控制，从而在物理层面复现了草履虫的回避反射特性。

2.2 “物理结构即算法”的核心概念界定

2.2.1 “算法透明硬件”与“硬件不透明算法”的根本区别

在传统机器人学中，硬件通常被视为“算法透明”的执行器——硬件的物理特性（如摩擦力、电机响应延迟、传感器噪声）被视为需要被算法补偿或消除的干扰因素。与之相反，近年来兴起的具身智能（Embodied Intelligence）研究范式强调智能受脑、身体与环境协同影响^[16]，智能体的物理形态与感知、学习、控制之间存在密不可分的关系^[17]。

在此基础上，形态计算（Morphological Computation）理论进一步主张将智能行为直接“编程”于物理结构之中，使硬件本身的动力学特性成为算法不可或缺的组成部分^[17]。

需要指出的是，Pfeifer 与 Bongard 在《How the Body Shapes the Way We Think》（2006）中提出的形态计算理论，主要从机器人学角度论证了物理形态对控制策略的简化作用，其核心论点是“身体形态本身即可承担部分计算功能”。本文与已有形态计算理论的关键差异在于：第一，Pfeifer 与 Bongard 的工作仍以传统 AI 的控制目标为参照，即物理形态的作用是“辅助”算法更高效地达成预设目标；而本文的“物理结构即算法”命题则进一步主张，物理结构不仅辅助算法，其本身即可作为算法的载体——在无需中央计算的情况下，物理结构的动力学特性足以涌现适应性行为。第二，本文引入了开放式进化框架（新奇度搜索），使物理结构的“算法能力”能够在代际间累积优化，而非停留在单次实验中的静态设计优化。第三，本文的“三去”原则（去标定、去滤波、去 PID）为形态计算提供了严格的工程约束，确保物理交互的原始性不被算法补偿所抹除。

若将前述线性代数的三大预设视为“算法中心主义”的数学表达，则“物理结构即算法”可视为其镜像式否定：在物理层面，它拒绝将世界先验地编码为向量，主张以传感器物理安装位置与车身几何参数直接承载感知；在交互层面，它拒绝矩阵乘法作为唯一合法的变换，主张以电压差、电流积分、机械差动等物理运算替代；在认知层面，它拒绝溯源的确定性，主动接纳物理噪声作为不可逆的创造性力量。这一否定并非否定数学本身，而是否定数学对物理世界的单向统治。

基于上述“硬件不透明算法”的理念，本文进一步提出“算法的物理基础”框架，包含四个递进层次：

（1）超越代码逻辑的物理计算——算法的物质性。计算不仅是图灵机的符号操作，更是牛顿力学与材料科学的实时演算。形态计算理论明确指出，通过物理结构的几何与材料参数可直接编码功能特性，“材料即内存”在此意义上成为具身智能的核心隐喻^[18]。

（2）新奇度的概念重构。新奇度不再是主观的审美指标，而是环境选择压的数学表征，是物理结构与约束环境交互后在状态空间中留下的“足迹”，其高低反映了物理结构在当前约束下可能性空间的展开程度。

（3）“向死而生”作为相变催化剂。静止是物理结构的稳定终止态，混沌是系统为逃避死寂而发起的状态切换。自组织临界性（Self-Organized Criticality, SOC）描述的是动态系统无需外部精细调参、仅靠内部个体局部相互作用即可自发演化到临界状态，在此状态下系统产生尺度不变性，统计分布呈现幂律特征^[19]。

（4）算法作为物理过程的描述。从涌现理论的视角审视，弱涌现与强涌现的区分在此具有方法论意义。弱涌现指宏观属性来源于微观组分的复杂相互作用，虽原则上可从微观层面辨别，但微观到宏观的推理路径存在认识上的不可还原性^[20]；具有还原能力的强涌现不属于本论文的解释对象。在本框架中，代码仅提供弱涌现的条件（选择压、能量注入模式），而强涌现（脱困策略、新运动模式）完全由物理结构在混沌遍历中自组织生成并进化。

2.2.2 传感器原始值直接映射执行器的“去标定、去滤波、去PID”三原则

为真正实现“物理结构即算法”，本文提出“三去”原则——去标定、去滤波、去PID——作为贯穿系统设计的方法论红线。去标定，即不将传感器读数转换为具有物理单位的精确量（如厘米、度/秒），而是直接使用原始ADC值或GPIO电平；去滤波，即不对传感器信号进行任何形式的平滑或降噪处理，保留环境扰动的原始形态；去PID，即不使用比例-积分-微分等反馈控制算法调节执行器输出，而是建立传感器原始值到执行器状态的直接、固定映射关系。这三条原则共同确保物理环境的扰动能够无衰减、无扭曲地传递至执行器，使物理交互本身成为计算的载体。

需要特别指出的是，“去标定”在此指“去物理单位换算”，而非“不进行任何校准”。系统启动时仍执行零点校准——读取无遮挡环境下的传感器基准值并减去——以消除传感器个体差异和基线漂移对差动转向映射的影响。此类校准属于相对校准范畴，不引入任何距离标定或物理单位换算，与“去标定”原则并不矛盾。

2.2.3 物理噪声作为变异源的原则与可行性

在进化算法中，变异是产生新性状、驱动进化的根本动力^{[10][21][22]}。在传统数字进化算法中，变异通常是通过伪随机数生成器人为引入的。而在“物理结构即算法”的框架下^[17]，物理噪声（如传感器热噪声、电机换向抖动、地面摩擦力的微小波动）被赋予了“天然变异源”的角色。由于系统遵循“去滤波”原则，这些物理噪声会直接叠加在执行器的控制信号上，导致小车的运动轨迹产生微小的、不可预测的偏差。这些偏差在

物理选择压力（如新奇度驱动下的行为多样性探索^{[12][23]}）的作用下，构成了系统探索新行为策略的天然变异库。这种基于物理真实性的变异机制，不仅避免了伪随机数的局限性，还使得系统的进化过程与真实物理环境深度绑定，具有更高的生态效度。

物理噪声在本文系统中不仅具有工程意义上的“变异驱动”功能，更具有物理层面的关键地位。传统数字系统依赖伪随机数生成器（PRNG），其本质是确定性算法，存在周期性与可预测性。而本文采用的物理随机源（悬空 ADC 引脚读取热噪声^[24]），其随机性源于物理世界的本质不确定性——半导体内部载流子的热运动产生的电压波动，在原理上不可预测。这一设计确保了在“向死而生”的临界时刻，算法的主体从数字逻辑彻底回归物理实体。混沌机制并非对物理算法的否定，而是对其状态空间可达性的拓展：在“向死而生”的语境下，静止（堵转）是物理结构的稳定终止态，而混沌是系统为逃避热力学死寂而发起的状态切换。自组织临界性（SOC）理论^[19]表明，这类系统无需外部精细调参即可自发演化到临界状态，展现出幂律分布与无标度性特征。左右轮速差导致运动对称性破缺，是物理结构在遍历可能性后，与环境达成的新稳态。算法在此过程中，表现为物理系统从无序中自组织出有序的动力学能力。

2.2.4 四层架构：从物理到数据的完整堆栈

综合 2.2.1 节‘算法的物理基础’四层次和上述实验基础设施层的理论必要性分析，本文提出系统的四层架构作为全文的组织骨架。四层架构从物理到数据形成完整堆栈，各层在时间尺度上形成清晰的梯度：

表 2-2：系统四层架构对应的时间尺度

层次	功能定位	时间尺度	对应章节
1.物理层	硬件拓扑作为计算基底：物理语法	微秒级	第三章
2.具身算法层	物理结构向行为语义的映射	毫秒级（10ms/帧）	第四章
3.元算法层	行为空间的离线搜索	秒到分钟级（每代）	第五章
4.实验基础设施层	科学实验的记录、归档与可复现保障	小时到天级	第六章

四层之间的协同关系为：物理层提供“硬件语法”，具身算法层将其解读为“行为语义”，元算法层在“行为语义”空间中搜索最优规则配置，实验基础设施层确保前三层的所有操作可观测、可验证、可复现。四个层次缺一不可，任意层次的缺失都将导致系统无法作为科学实验平台而有效运行。

物理层的功能定位

物理层是最底层的计算介质。在本系统中，硬件的物理响应本身即构成计算的第一步，而非仅作为软件的承载平台。其核心特征在于：其所执行的计算不依赖于任何程序指令——差速转向、传感器空间比较、编码器脉冲累计均为“固化在硬件中的算法”，即形态计算的基本表现形式^[18]。物理层的具体硬件构成与设计详见第三章。

具身算法层的功能定位

具身算法层是物理层与控制程序之间的接口，也是本系统“物理结构即算法”设计原则最直接的体现层面。该层的计算逻辑并非外加于系统的控制算法，而是对物理结构中固有计算能力的“读取”与“利用”^[18]。其核心特征在于：程序代码的作用并非“创造”响应，而是“激活”物理结构中已封装的响应模式。具身算法层的具体实现详见第四章。

元算法层的功能定位

元算法层是系统中最上层、最接近传统意义的算法组成部分。其任务是在离线时间尺度上搜索“最优的行为探索策略”，而非实时控制。该层在系统架构中是可替换、可迁移和可优化的——新奇度搜索的具体实现可替换为其他多样性搜索算法或质量-多样性算法^{[25][26]}，但物理层和具身算法层构成系统运行的基础，不具备可替换性。元算法层的具体实现详见第五章。

实验基础设施层的功能定位与理论必要性

实验基础设施层作为第四维度，其理论必要性体现在三个方面：

第一，方法论对应。本文第五章提出的自身对照实验设计、分层数据采集、可证伪性检验^[27]等方法论创新，在理论框架中需要一个对应的“锚点”。实验基础设施层就是将方法论从“操作步骤”上升为“架构原则”的理论载体。

第二，可复现性保障。科学的本质是可复现性。没有实验基础设施层提供的帧级数据分流、原子写入、CRC32 校验、固件版本管理，实验数据就无法被信任，后续的假说检验实验就无法建立在可靠的数据基础之上。这一层是连接“工程实现”与“科学验证”的桥梁。

第三，架构完整性。物理层、具身算法层、元算法层描述了“计算如何发生”，但缺少“计算如何被观察”的维度。实验基础设施层补全了这一缺失，使架构从“三重计算”扩展为“计算+观测”的完整闭环。实验基础设施层的具体设计详见第六章。

2.3 系统功能指标定义

本节定义系统运行所需的全部功能指标。根据四层架构的划分，这些指标分属不同层次：2.3.1-2.3.3 节为物理层与具身算法层的物理观察量，2.3.4-2.3.5 节为实验基础设施层的实验变量，2.3.6 节阐述“只观察、不优化”的方法论立场。

2.3.1 生存时间（硬件定时器记录，非算法计算）

生存时间是衡量系统适应性的首要指标，由 ESP32 微控制器内部硬件定时器直接记录^[24]，从系统上电开始计时，直至碰撞（红外传感器 ADC 阈值比较判定）或手动停止。系统以 10ms 为帧周期运行主循环，生存时间记录与帧时钟同步——每帧读取硬件定时器当前值并累加。

生存时间是纯粹的物理观察量，记录过程不涉及算法计算或软件逻辑判断。碰撞终止由 ADC 阈值比较直接触发，无需软件参与；编码器堵转检测（连续 10 帧即 100ms 内编码器无变化）和堵转恢复检测（连续 20 帧编码器稳定变化）等终止条件虽涉及软件轮询，但判定依据是轮子是否实际转动的物理状态，而非软件预设的时间阈值。这确保了适应度评估的客观性与物理真实性。

2.3.2 移动里程（轮速编码器脉冲累计）

移动里程通过驱动轮上的正交编码器（AB 相输出）产生的脉冲信号累计计算，脉冲计数由软件每 10ms 在帧循环中轮询读取编码器 A/B 相电平状态并更新——这是有意的设计选择：将编码器读数与帧时钟绑定，以牺牲微秒级精度换取数据采集的时序一致性。

左右编码器方向判断逻辑因物理安装方向不同而相反：左编码器 A 相上升沿时 B=HIGH 则计数递减，右编码器相同条件下计数递增。软件不修正这一物理差异，如实记录，体现“硬件约束定义软件架构”的原则。脉冲计数不经过软件滤波或运动学模型转换，直接以原始计数值参与后续分析。

移动里程反映系统在单位生存时间内覆盖的物理空间范围，在新奇度驱动的进化框架下^[28]，作为 12 维行为描述符中的一个维度（totalDistance）参与行为特征刻画，而非优化目标。

2.3.3 12 维行为描述符（行为指纹的完整刻画）

系统维护一个 12 维行为描述符（BehaviorDescriptor），作为个体的“行为指纹”用于新奇度计算^[28]，覆盖运动学特征、传感器使用模式和生存策略：

- （1）totalDistance（总行程）：移动里程累计值，反映个体活跃度。
- （2）avgSpeed（平均速度）：单位时间内的平均运动速度，区分“快冲型”与“慢走型”。
- （3）leftTurnBias（左转倾向）：向左转弯的偏好程度。
- （4）rightTurnBias（右转倾向）：向右转弯的偏好程度，与左转倾向共同刻画方向偏好。
- （5）stuckCount（堵转次数）：触发编码器堵转检测的次数，反映鲁棒性——但“从不堵转”可能意味着从不探索复杂地形。
- （6）chaosDuration（混沌总时长）：混沌模式下运行的总时间，频繁依赖混沌暗示行为策略较脆弱。
- （7）sensorLeftAvg（左传感器平均读数）：左红外传感器平均 ADC 读数，反映“靠左走”还是“靠右走”的传感器使用模式。

(8) sensorRightAvg (右传感器平均读数): 右红外传感器平均读数, 与左传感器共同刻画环境感知模式。

(9)~(12) 其余 4 个维度: 共同覆盖系统行为的其他关键方面。12 维的选择是“区分度”与“稀疏性”之间的经验平衡——维度太少不足以区分不同策略, 维度太多则导致“维度灾难”, 使新奇度计算在稀疏空间中失去意义^[12]。

2.3.4 自身对照实验变量 (混沌前/后的差分基准)

系统采用自身对照实验设计, 以混沌触发时刻为分界线, 将个体生命历程切分为“基线组”(混沌前)和“实验组”(混沌后), 额外记录 4 个变量:

(1) baselineFrameCount: 混沌触发前正常运行的帧数, 反映混沌前的生存能力。

(2) baselineDistanceTicks: 混沌触发前的编码器累计行程, 反映混沌前的运动表现^①。

(3) chaosFrameCount: 混沌期间运行的帧数, 反映个体在混沌状态下的挣扎持续时间。

(4) chaosTriggerCount: 累计触发混沌的次数, 频繁触发暗示策略不够稳定。

由于基线组和实验组来自同一硬件, 硬件偏差 (如左轮偏快) 在两组中表现为相同的系统性偏移, 差分比较时自动抵消, 比传统“对照组+实验组”设计更适用于硬件高度不对称的嵌入式场景。

2.3.5 基因物理参数 (可进化的 11 个系统参数)

系统迭代中引入 11 个可进化的基因物理参数, 不再以硬编码常量预设, 而是作为基因结构体字段由新奇度驱动的进化过程决定^[12]。每帧通过 syncGeneParams() 函数同步到 MotorController 运行实例, 形成“基因→软件→硬件”的实时参数链。已明确命名的参数包括:

(1) obstacleThreshold: 红外传感器障碍判定阈值。

(2) encoderDiffThreshold: 编码器堵转差值阈值。

(3) chaosNoiseAmplifier: GPIO1 浮空 ADC 噪声放大系数, 控制混沌模式下电机驱动强度。

(4) chaosDurationMin / chaosDurationMax: 混沌持续时间范围。

(5) stuckDetectFrames: 判定堵转所需的连续无变化帧数。

(6) PHYSICS_STALL_FRAMES: 物理终止条件中“多少帧无变化算堵转”的参数化版本。

(7) PHYSICS_MAX_ACTION_MS: 物理终止条件中“单动作最大持续多久”的参数化版本。

其余 4 个参数未逐一列出名称, 但它们共同构成了个体与物理世界交互的全部“预设”——在“物理结构即算法”的方法论中, 这些预设不再由程序员设定, 而是在代际进化中通过新奇度选择“涌现”^[12]。

2.3.6 各项指标仅为客观物理观察量，不预设优化目标

上述所有功能指标（生存时间、移动里程、12 维行为描述符各维度、自身对照实验变量、基因物理参数）在本系统中仅被定义为客观物理观察量，为研究者提供描述系统行为的定量数据，而非进化算法的优化目标函数^[12]。

系统不应被引导去“最大化”生存时间或“最小化”碰撞次数，而应在物理选择压力下自发探索各种行为策略，其表现通过上述指标如实记录。

具体而言，系统维护容量为 200 的新奇度档案（NoveltyArchive），新个体的新奇度由其 12 维行为描述符与档案中 $K=5$ 个最近邻的平均距离计算得出^[28]。

生存时间、移动里程等指标仅作为行为描述符的组成部分参与新奇度计算，而非直接作为适应度函数被最大化。

基因物理参数同样不参与新奇度计算——它们只是个体与物理世界交互的“预设”，其“好坏”由新奇度选择间接筛选。

这种设计确保进化过程不被预设目标函数所牵引，种群在行为空间中的运动轨迹能够真实反映物理选择压力所塑造的适应性景观^[10]的地形。

从方法论视角看，这种‘只观察、不优化’的设计哲学保留了行为空间的完整几何结构，使采集数据天然适合以拓扑结构分析为核心的拓扑数据分析方法^[13]，也是确保系统展现真正涌现的、非预设的适应性行为的关键前提，是本文区别于传统目标导向型进化研究的核心特征^[12]。

2.4 四层架构的时间尺度协同与理论定位

四层架构在时间尺度上形成的梯度，与 2.1 节中草履虫的“快-中-慢”时间尺度分层形成呼应。物理层（微秒级）与具身算法层（毫秒级）构成“快系统”，承担实时物理交互；元算法层（秒到分钟级）构成“中系统”，承担行为空间的离线搜索；实验基础设施层（小时到天级）构成“慢系统”，承担科学实验所需的记录、归档与可复现保障功能。

三层协同关系为：物理层提供“硬件语法”，具身算法层将其解读为“行为语义”，元算法层则在“行为语义”空间中搜索最优规则配置，实验基础设施层记录全部过程以备验证。四层缺一不可，任意层次的缺失都将导致系统无法展现适应性行为或无法被科学地验证。

2.4.1 讨论：元控制与行为执行的界限

本节进一步明确本系统设计中元控制层与行为执行层之间的严格界限，因为这一区分直接关系到“代码干预”与“物理自主”之间的理论划界。

元控制层的职责是监测系统状态并决定是否触发特殊模式。在本系统中，触发条件包括但不限于：（a）编码器读数的方差低于物理噪声的预期水平（判定为“堵转”）；（b）新奇度分数坍缩为零（判定为“行为空间探索停滞”）。这些条件的判别由代码执行，其功能被类比为“麦克风”——侦听物理系统自身的状态信号，而非“指挥棒”——即不直接干预动作生成。

行为执行层必须完全由物理随机源接管。本系统严格禁止使用代码生成的伪随机数（PRNG）来驱动行为变异，所有随机性均源于直接读取硬件噪声源（如 GPIO35 引脚的热噪声），经线性映射后生成电机 PWM 控制信号。这一设计的理论依据在于：系统在混沌状态下的每次运动变化（如抖动、滑移），都是物理实体与物理噪声的直接交互结果，其中不存在任何数字抽象的中介。

在此设计框架下，“静止”与“运动”的二元转换并非由代码预先规定，而是物理结构作为运动物体自身状态变化的直接体现。阈值参数（如编码器方差阈值）被理解为代码对这一物理相变事实的近似量化表达，而非对行为的因果规定。

换言之，堵转检测与混沌运动模式的引入，其目的并非增加元算法层的控制权重，而是试图使系统超越物理结构在“运动”与“静止”之间的二元对立——当物理结构由动转静时，是物理结构本身“发出”了对混沌模式的需求信号，设计者所设定的触发阈值仅是对这一二元转换的近似模拟，而非人为施加的控制规定。

2.4.2 本章小结

本章从草履虫的应激机制出发，界定了“物理结构即算法”的核心概念与“三去”方法论原则，提出了四层架构（物理层、具身算法层、元算法层、实验基础设施层）作为全文的组织骨架，并定义了系统运行所需的全部功能指标。

四层架构将作为后续第三章至第六章的组织原则：第三章对应物理层，第四章对应具身算法层，第五章对应元算法层，第六章对应实验基础设施层。

各章将在本章定义的概念框架下，逐层展开系统的硬件设计、软件实现与实验验证。

第三章 仿草履虫应激机制的小车系统硬件设计

3.1 具身智能体系统总体架构

3.1.1 系统总体框图

本系统的硬件设计严格遵循第二章 2.2.4 节定义的四层架构。硬件层面对应其中的物理层——作为计算基底的硬件拓扑。系统硬件总体架构如图 3-1 所示。

本系统采用四层架构设计，即感知层、控制层、执行层与存储层，旨在通过物理实体与环境的直接交互实现应激行为的涌现。

- 系统以 ESP32 微控制器为核心控制层，负责统筹全局逻辑与状态流转；
- 感知层由红外测距传感器构成，负责将环境中的物理障碍物信息转化为连续的模拟电信号；
- 执行层依托 AT8236 电机驱动模块及直流减速电机，将控制指令转化为机械运动；
- 存储层采用 SPIFFS 文件系统对实验数据进行持久化存储。

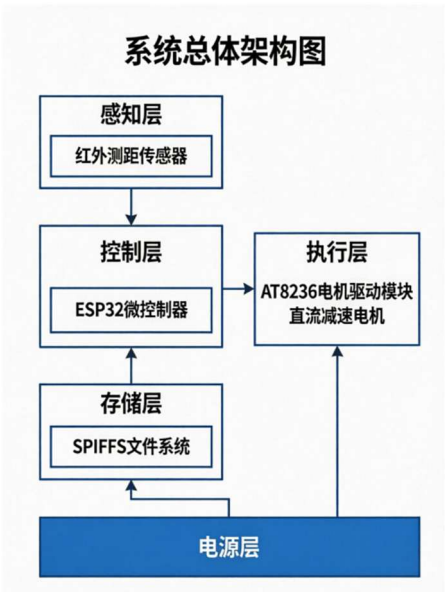


图 3-1 仿草履虫进化智能体系统总体架构图（来源：作者自绘）

本章覆盖物理层的全部硬件构成：感知模块（3.2 节）、执行机构（3.3 节）、物理随机源（3.4 节），以及硬件约束对上层软件的影响（3.5 节）

3.1.2 核心控制器 ESP32 选型依据

本系统选用乐鑫 ESP32^[24]作为主控芯片。

该芯片搭载双核 240MHz Xtensa LX6 处理器，能够应对多任务并发处理，确保进化算法状态机不阻塞电机 PWM 输出与中断响应。内置 WiFi 模块为上位机数据监控预留无线通信接口。此外配备 16 个 ADC 通道及丰富的 GPIO/PWM 资源支持多路传感器接入与多路电机独立调速。

其高性价比与成熟开发生态使其成为嵌入式实时控制实验平台的理想选择。

3.1.3 主要元器件清单

系统主要元器件包括：ESP32 微控制器 1 片、AT8236 电机驱动芯片 1 片、GP2Y0A21YK0F 红外测距传感器 2 个、带霍尔编码器直流减速电机 2 个、LM2596 降压稳压模块 1 个、锂电池 1 组（7.4V~12V）、PCB 一体底板 1 块。

表 3-1： 仿草履虫进化智能体硬件物料清单

组件	规格/型号	数量	来源/建议
主控板	ESP32 Dev Module（双核 Xtensa LX6）	1	带 WiFi，需支持 SPIFFS
电机驱动	TB6612FNG（推荐）或 L298N（需电平转换）	1	TB6612 可直接用 3.3V 逻辑
直流电机	TT 马达或 N20 减速电机，工作电压 6-12V	2	带正交编码器的型号优先
正交编码器	AB 相输出，每圈脉冲≥20	2	须与电机匹配安装
红外传感器	模拟反射式（GP2Y0A21Y0F 红外测距传感器或 TCRT5000 模块）	2	模拟输出比数字输出提供更多信息
轮子	直径≥60mm，有足够抓地力	2	过小的轮子在毛毡/地毯上会打滑
底板	亚克力/铝板/3D 打印	1	需预留所有模块的安装孔位
电源	2S（7.4V）或 3S（11.1V）锂电池	1	需配合 LM2596 降压模块给 ESP32 供电
降压模块	LM2596 DC-DC，输出 5V/3A	1	将电池电压降至 ESP32 可接受的 5V
万向轮	小型球式或旋转式	1	用于底盘支撑

硬件集成演进说明：本系统的硬件结构经历了从分立模块到一体底板的演进过程。早期采用 ESP32 DevKit 搭配独立 L298N 电机驱动模块和独立传感器模块的分立方案。这一方案能够给与初次接触硬件搭建的探索者以比较直观的物理架构特征，对于理解物理结构对软件功能的约束是很好的学习材料。

这种架构利于初学者学习，也便于快速验证，跳线接口很多，布局凌乱，这些容易导致接触不良，整体架构缺乏鲁棒性。

在具身智能体小车硬件从散件到完整系统的搭建过程中，设计人要从认识单个硬件的每一个引脚和接线口开始，学习每一个零件的电气特性，按照基本电气设计原理组装一个有机的整体。

为尽快搭建智能体，先采购可以完全打散的 ESP32 架构小车，基于通用的电子电气架构图纸，学习硬件架构与软件架构的基本原理。

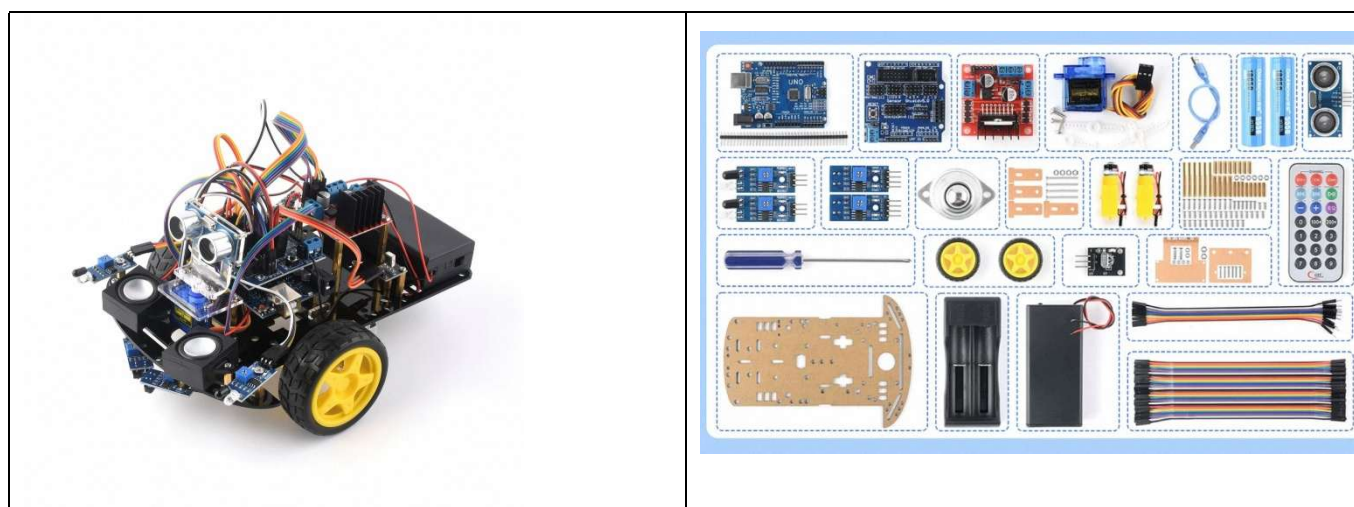


图 3-2 淘宝门店里可以完全打散的智能音乐小车成品与散件（来源：淘宝商品展示图，经作者整理）

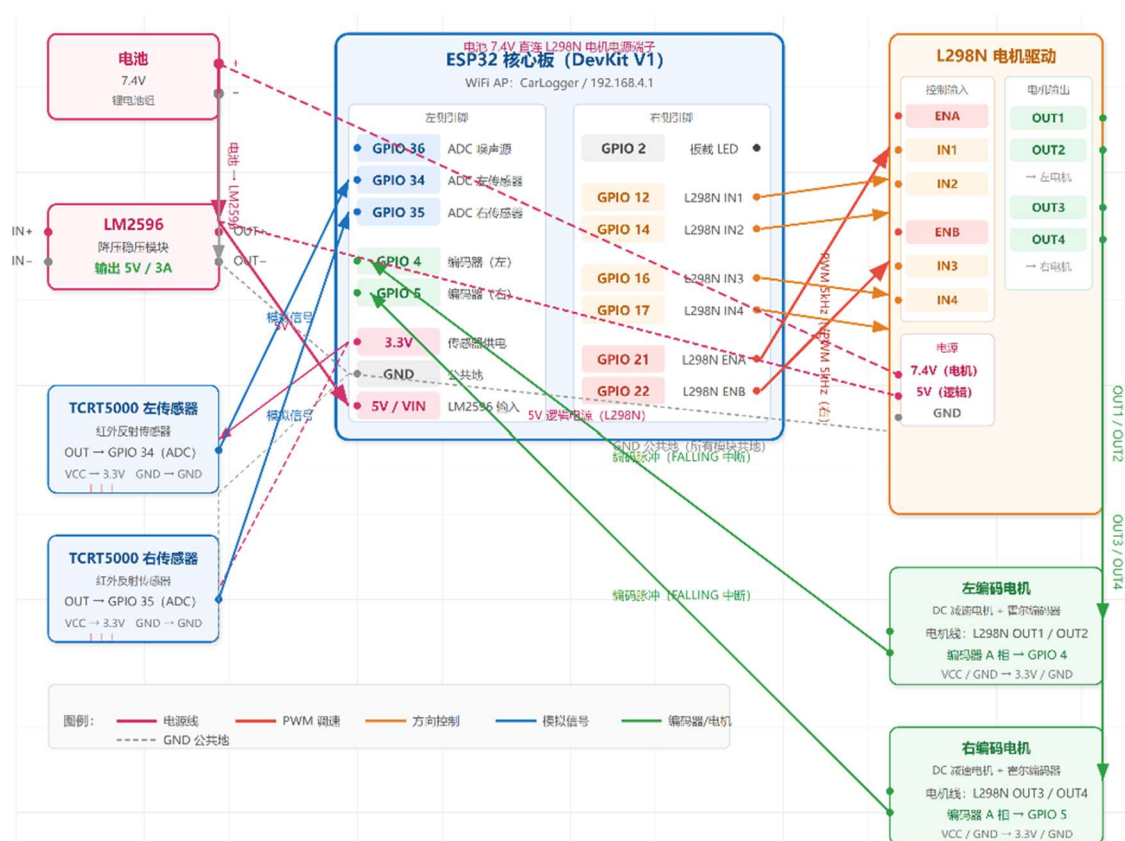


图 3-3 仿草履虫应激机制进化智能体电路图（试装验证版）

仿草履虫应激机制进化智能体小车试装验证版的搭建建立在成品小车的基础上，具体执行方法上，在传感器方面做减法，在电机驱动方面做加法：把普通的电机替换成霍尔编码电机。

电机的电力驱动和霍尔编码器的信号驱动构成了智能体最复杂的信号矩阵。智能体的行走姿态控制和数据记录涉及的软件编码主要围绕着电机和传感器的交互进行。

下图是在最大程度上复用成品小车的前提下搭建的第一个可以烧录软件的智能体实体。

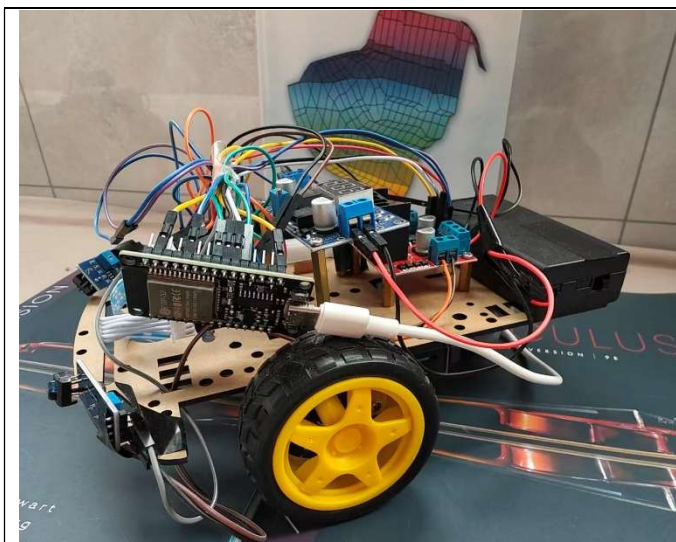


图 3-4 仿草履虫应激机制进化智能体实体图（试装验证版）

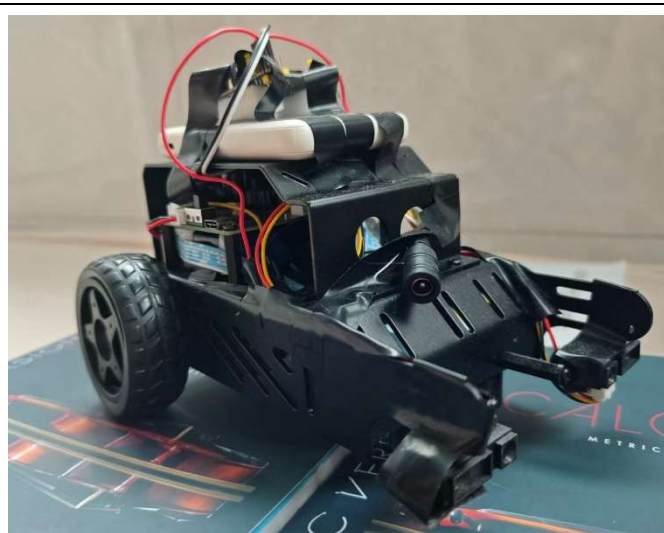


图 3-5 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 - 侧前（设计定稿版）

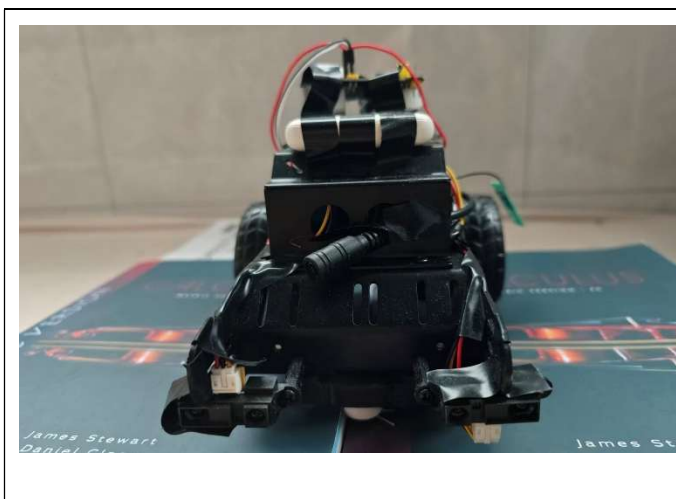


图 3-6 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 - 正前（设计定稿版）

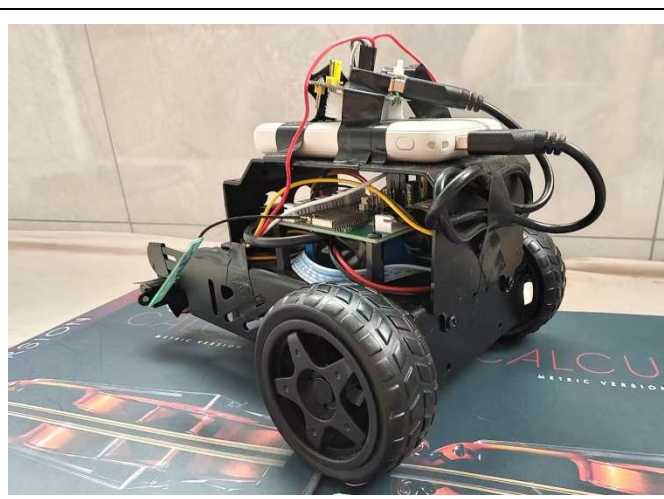


图 3-7 仿草履虫应激机制进化智能体实体图 - 侧后（设计定稿版）

基于上述技术考量，后期方案采用市场上成熟的基于 ESP32 的智能小车作为基座，用夏普 GP2Y0A21YK0F 红外测距传感器代替原始的循迹设备，去除激光雷达，去除超声波雷达，去除舵机设备，单独开发嵌入式系统，采用 IDE 独立烧录。

设计定稿版最终采用 AT8236 电机驱动芯片^[29]与 ESP32 集成的四层 PCB 一体底板设计，电源层与信号层分离以减小电磁干扰，传感器供电采用独立的移动充电宝 USB 供电，与电机驱动电源隔离。

采购的半成品智能小车的原始主控板电路图如下：

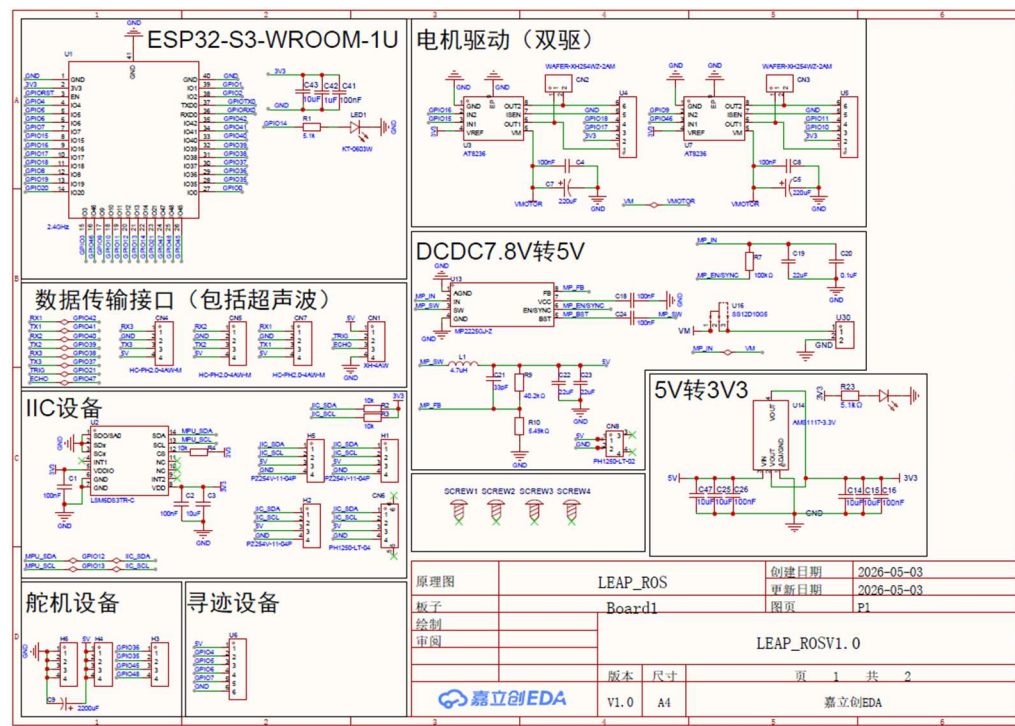


图 3-8 半成品智能车的主控板电路图（1/2）（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

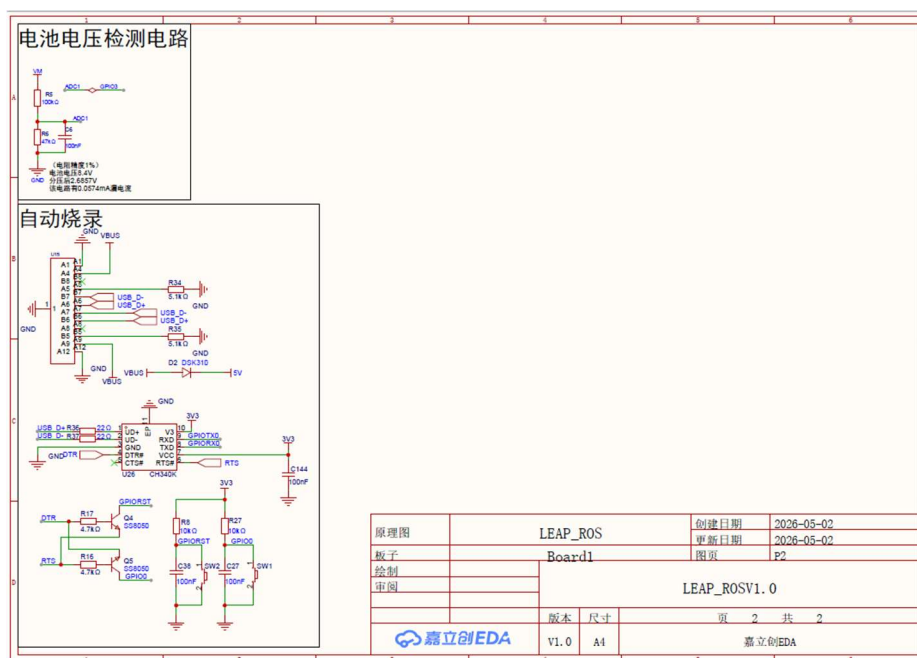


图 3-9 半成品智能车的主控板电路图（2/2）（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

图 3-4 所示半成品智能车主控板电路图成为本设计最终版本的物理约束，基于已经固化的电机和循迹接线约束以及成品 PCB 板固化的引脚连接，本设计方案主要在调整 GPIO39 作为中断源，GPIO1 作为热燥源，以及为夏普红外测距仪设计供电方案，确定共地引脚方案，以及对电机的增益方案进行调试。完整的硬件迭代和适配过程参见附录 1。最终的实际电路图如下：

仿草履虫智能体 • ESP32 电路接线图

OEE 脱困能力进化系统·硬件接线总图（浅色版）

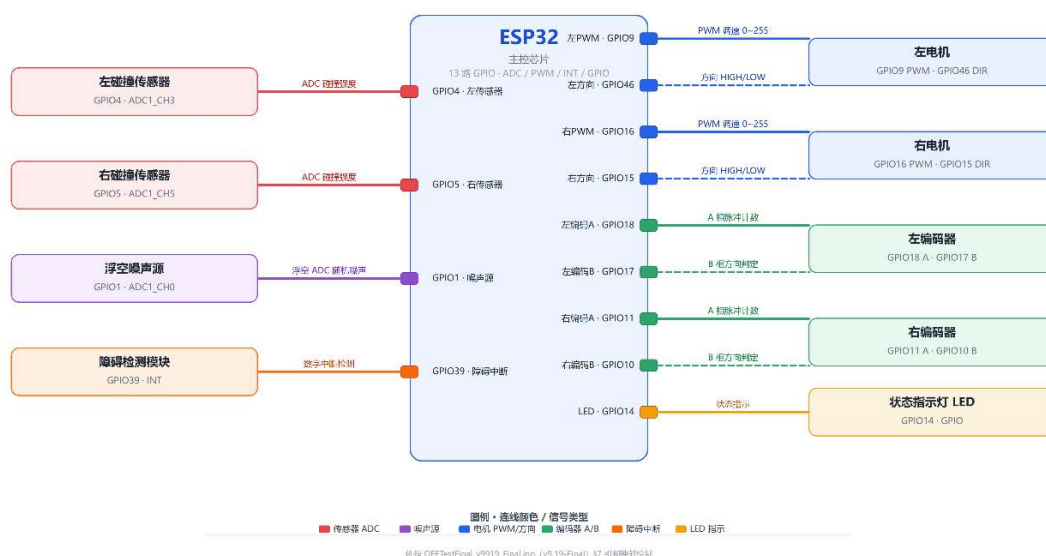


图 3-10 仿草履虫应激机制的进化智能体电路连线图（来源：作者自绘）

智能体实体的开发板芯片和 GPIO 引脚布局如下图：

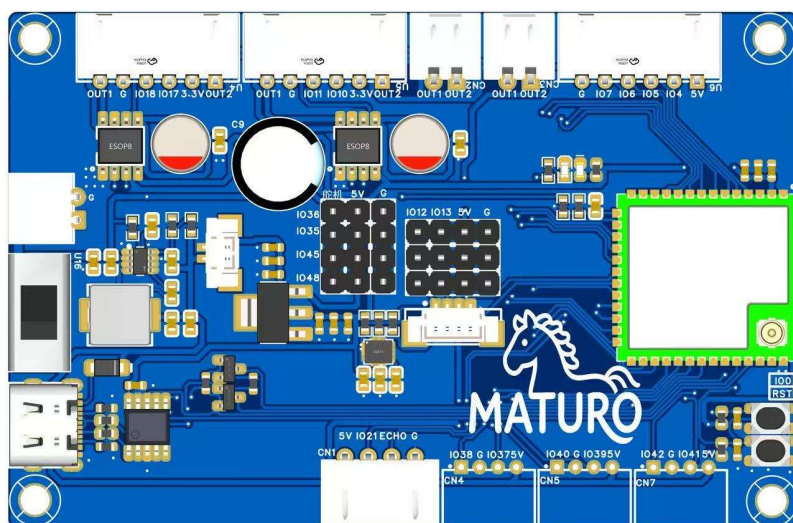


图 3-11 智能体芯片及 GPIO 引脚物理分布图（来源：LEAP_ROS ESP32 智能小车硬件平台内部技术文档，经作者授权引用）

3.2 具身智能体感知模块设计

3.2.1 红外测距传感器选型与安装位置

感知模块是具身智能体与环境交互的“触角”，其选型直接决定了应激行为的细腻程度。本系统选用夏普 GP2Y0A21YK0F 线性测距传感器^[30]作为感知硬件。该传感器输出 0~3.3V 连续模拟电压，测距区间 10-80cm，电压-距离线性度优异，且不依赖地面反射特性，光照与地面材质带来的信号扰动大幅降低，能够稳定、连续地量化障碍物刺激强度，完整复现草履虫应激反应中刺激强度与响应幅度的梯度编码机制。

左右传感器对称布置于车头两侧，传感器外缘间距 11cm。该几何参数以构建稳定物理感知视野为目标，构造了常态下平滑差动转向的几何基础。传感器间距 11cm 的物理意义在于：障碍物位于正前方时左右读数近似相等，小车直行；偏左时左侧读数更高，差动转向使小车右转。这一“感知-动作”映射由传感器安装几何直接固化，而非代码实现的算法，体现了“物理结构承担计算”的设计思想。

3.2.2 传感器模拟信号直接接入 ADC

为了最大程度保留环境信息的原始性，本系统在硬件设计上刻意摒弃了传统的硬件滤波电路。传感器输出的模拟信号直接接入 ESP32 的 ADC 引脚（GPIO4 与 GPIO5），中间不经过任何 RC 低通滤波器或运算放大器。这一设计决策基于具身智能的核心理念：环境中的高频噪声与信号抖动并非纯粹的干扰，而是物理世界复杂性的真实体现。在草履虫的应激机制中，正是这些微小的、看似无序的环境波动，驱动了生物体产生丰富的探索行为。若通过硬件滤波将信号“平滑化”，虽然提高了信噪比，却也抹杀了具身智能体与环境进行“物理对话”的机会。因此，保持信号的原始性，让系统在含噪数据中自行产生行为响应，是验证应激机制有效性的关键一环。

3.3 具身智能体执行机构设计

3.3.1 直流减速电机选型与参数

执行机构是具身智能体将“意图”转化为“行动”的最终环节。本系统选用带霍尔编码器的直流减速电机，额定电压 6-12V，减速比 1:90，空载转速约 200RPM。选择带编码器的电机，不仅是为了实现速度监测，更是为了在进化验证系统中获取精确的“物理反馈”。霍尔编码器输出的脉冲信号，能够实时反映车轮的实际转速与行驶距离，当小车陷入堵转状态或发生碰撞时，轮速的异常变化将被立即捕获，作为物理终止条件判断和评估个体行为特征的关键物理指标。此外，减速电机提供的较大扭矩，确保了小车在复杂地形与碰撞过程中的脱困能力。

3.3.2 AT8236 电机驱动电路与 PWM 控制

AT8236^[29]作为一款直流有刷电机驱动芯片，负责将 ESP32 输出的弱电信号放大为驱动电机的强电信号。PWM 控制采用 ESP32 的 LEDC 硬件 PWM (ledcWrite, 5kHz 频率、8 位分辨率)，方向控制采用单引脚 DIR2 电平控制。最终，GPIO9 与 GPIO16 通过 LEDC PWM 信号分别控制左右电机的速度，方向引脚 GPIO46 与 GPIO15 控制转向逻辑，实现了精准的差动驱动。电机驱动电路接线关系如表 3-1 所示。

右电机方向逻辑反转是因为电机物理安装方向与左电机相反，软件层面做极性校正以确保“前进”指令下两轮同向转动。

安全性方面，系统引入电机上电默认锁定机制。ESP32 上电后 GPIO 默认高阻态，AT8236 的输入引脚在浮空状态下可能产生不确定动作。系统在 MotorController 类中维护 motorEnabled 全局标志位（默认 false），所有电机写入操作入口处强制检查该标志，电机解锁仅通过 Web 界面手动触发或进化引擎启动时自动触发。

此外，GPIO46 属于 VDD_SPI 电压选择 Strapping 引脚，复位时采样其电平决定 Flash 供电电压。该引脚被分配为左电机方向控制，若外围电路存在强下拉将导致芯片无法启动。实测验证当前 PCB 设计中 AT8236 输入引脚外围电路不会在复位期间拉低 GPIO46，系统可正常启动。

本章 3.5.3 节将进一步讨论电机不对称的增益补偿策略。

3.3.3 轮速编码器脉冲接入

轮速编码器的 A 相与 B 相脉冲信号分别接入 ESP32 外部中断引脚：左编码器 A 相接 GPIO18、B 相接 GPIO17；右编码器 A 相接 GPIO11、B 相接 GPIO10。在中断服务程序中，于 A 相上升沿触发时读取 B 相电平实现正交解码——B 相为高表示正转、低表示反转。

编码器 ISR 采用 IRAM_ATTR 属性声明，确保中断处理函数驻留 IRAM 中，不受 SPIFFS 写入期间短暂中断响应延迟的影响。正交解码将分辨率提高 4 倍，以所选电机编码器为例，每转 20 个 A-B 正交脉冲对，经 4 倍频后相当于每转 80 个计数，每个计数对应线性位移约 0.085mm。

3.4 物理随机源设计

3.4.1 悬空 ADC 引脚读取热噪声

在进化算法中，变异是维持种群多样性的关键驱动力。传统数字系统依赖伪随机数生成器（PRNG），其本质是确定性算法，存在周期性与可预测性。本系统创新性地引入物理真随机源：将 ESP32 的 GPIO35 引脚悬空，不连接任何外部电路，直接读取 ADC 值。由于半导体内部载流子的热运动，悬空引脚会感应到微弱的、完全随机的电压波动，ADC 采样值在 0-4095 之间无规律跳变。这一物理噪声信号为进化系统提供了真正意义上的“真随机”变异驱动源，其随机性源于物理世界的本质不确定性，而非数学算法的近似。

3.4.2 噪声作为物理计算资源

本系统将 GPIO1 的物理噪声读数直接应用于混沌模式驱动。当机器人检测到堵转状态时，系统不执行任何预设的脱困策略，而是将噪声值放大后直接映射为左右电机 PWM 输出，产生不可预测的随机探索运动。这种设计使物理世界的热力学涨落直接参与了智能体行为的生成，是“物理结构即算法”核心思想在硬件层面的具体实现。需要指出的是，早期版本曾将 GPIO6 作为噪声源引脚，该引脚与 Flash SPI CLK 总线共享，导致 SPIFFS 写入时 ADC 读到的是 Flash 时钟信号而非真正的热噪声；后经排查修复为 GPIO1（仅输入 ADC 引脚，不与 Flash 总线共享）。这一案例说明引脚选择不仅取决于功能需求，更受硬件物理约束的制约。

3.5 硬件约束与软件适配

论文 3.1 至 3.4 节全面论述了硬件设计（感知、执行、存储、随机源），但未讨论硬件本身对软件架构的约束性影响。在软件迭代过程中^②，约 60% 的代码变更由硬件约束驱动——这些约束不是“设计缺陷”，而是嵌入式系统的固有物理特性。软件必须主动适应这些约束，而非试图消除它们。本节论述四个核心硬件约束及其软件应对策略，论证“硬件定义了软件”的工程法则——这是论文“物理结构即算法”思想在工程层面的具体体现。

3.5.1 ESP32 Flash 总线争用

ESP32 仅有一片 SPI Flash 芯片，同时承担三重角色：程序代码执行（XIP，即芯片内执行）、SPIFFS 文件系统存储、WiFi 协议栈固件存储。

当 SPIFFS 执行页擦除或编程操作时，Flash 控制器禁用 Cache——所有从 Flash 执行的代码（包括 WiFi 中断服务程序）被暂停。

这导致一个关键的工程约束：SPIFFS 写入操作不能在 WiFi 通信期间频繁执行，否则可能导致数据损坏或系统崩溃。

软件通过以下策略应对：

- （1）SPIFFS 在 WiFi 之前初始化（`setup()`中的顺序保证）；
- （2）编码器 ISR 标记 `IRAM_ATTR` 并在 RAM 中执行（不依赖 Flash）；
- （3）SPIFFS 写入仅在个体测试结束时触发，而非逐帧写入。

v7.3 曾将噪声源引脚设为 GPIO6，该引脚与 Flash SPI CLK 总线共享，导致 SPIFFS 写入时 ADC 读到的是 Flash 时钟信号而非真正的半导体热噪声，修复为 GPIO1 后恢复正常。该案例说明引脚选择必须严格查阅芯片的 IO_MUX 表，避开与 Flash/PSRAM 复用的 GPIO。

3.5.2 阻塞循环与非阻塞状态机重构

v8.0~v8.5 的 physicsTerminatedAction() 函数内部采用 while(1)+delay() 的阻塞式实现，单次最长阻塞达 3 秒，导致系统主循环无法在限定时间内完成迭代，触发看门狗复位，实验数据全部丢失。

ESP32 的 RTC 看门狗在用户代码运行前默认被禁用^[24]。经排查确认，实际复位源为 FreeRTOS 任务看门狗（TWDT）——主循环长时间阻塞致使系统无法定期喂狗，触发超时复位。

v8.6 的非阻塞状态机重构从根本上解决了这一问题：将阻塞函数拆分为 startPhysicsAction()（设置电机并记录起始状态）和 updatePhysicsAction()（每帧检测编码器增量，物理停止时自动终止），保证主循环始终在 10ms 内完成一次迭代，系统看门狗得以正常喂狗。非阻塞架构同时让 Web 控制台在动作执行期间保持响应，为后续的实时数据监控奠定了基础。

最终版本（v9.19）已完全关闭看门狗，系统通过非阻塞的主循环设计确保长期稳定运行。

3.5.3 电机不对称与分方向增益补偿

实际硬件中，右电机机械偏弱，同等 PWM 下右轮转速明显低于左轮。v3.3~v3.4.5 经历了 5 次迭代尝试修正，最终在 v9.7 形成了分方向四通道增益补偿：LEFT_FWD_GAIN=1.00（左轮前进）、RIGHT_FWD_GAIN=1.30（右轮前进，补偿右轮偏弱）、LEFT_REV_GAIN=1.30（左轮反转）、RIGHT_REV_GAIN=1.30（右轮反转）。

这不是简单的参数调整，而是架构层面的认知转变：电机的不对称不是需要“修复”的缺陷，而是物理系统的固有属性。软件应封装这种不对称，让上层代码（行为表规则、进化引擎）无需关心硬件差异。所有电机 PWM 写入必须经过 setMotorSpeed() 的统一入口，确保增益补偿全局生效。这与论文“去标定”原则并不矛盾——增益补偿不是“标定”，而是将硬件差异从“需要消除的误差”重新定义为“需要封装的属性”。

3.5.4 编码器正交解码与 ISR 实现

编码器工程实现涉及两个关键问题。第一，正交解码。v7.3 之前编码器 ISR 仅做简单脉冲累加，无法区分正反转。当小车后退时，编码器仍然正计数，导致 distanceTicks 变成无意义的累积值。v7.3 修复为 A/B 相正交解码（4 倍频），v8.6.4 进一步修复了 uint32_t 下溢溢出问题——负值被解释为巨大正数（如 4294967257），严重污染新奇度计算。修复方案为使用有符号 int32_t 存储距离值。

第二，ISR 实现。编码器 ISR 必须在 RAM 中执行（IRAM_ATTR 声明），因为 Flash 在 SPIFFS 操作期间可能被暂停。ISR 使用 GPIO 寄存器直读而非 digitalRead()，将中断延迟从微秒级压缩到纳秒级，确保在 ESP32 双核 240MHz 下的脉冲捕获可靠性。

3.5.5 硬件约束与软件架构的辩证关系

上述四个约束来源及其软件应对策略可归纳为：Flash 总线争用导致 SPIFFS/WiFi 互斥，软件通过 setup() 顺序保证、IRAM_ATTR、GPIO1 修复应对；RTC 看门狗导致阻塞循环触发复位，软件通过非阻塞状态机重构应对；电机不对称导致直行跑偏，软件通过分方向四通道增益补偿与统一写入入口应对；编码器方向歧义导致距离测量错误，软件通过正交解码与有符号 int32_t 距离存储应对。

这些案例共同指向一个核心论点：硬件约束不是“限制了软件”，而是“定义了软件”。软件架构的每一次重大重构（非阻塞状态机、增益补偿体系、正交解码 ISR）都是对硬件物理特性的响应。这与论文“物理结构即算法”的核心命题一脉相承——物理结构不仅承担计算，还定义了软件架构的边界条件。

3.5.6 工程启示：阻塞架构与看门狗复位

上述 3.5.2 节所记述的看门狗复位案例，是一个具有普遍工程方法论意义的教训，值得单独提炼。

诊断优先级：嵌入式系统复位时，rtc_get_reset_reason() 返回的复位类型是诊断的第一依据。v8.6 之前，团队将复位简单归因为“RTC 看门狗超时”，在查阅 ESP32 技术手册后发现 RTC 看门狗在用户代码运行前已被默认禁用。经进一步排查，才确认实际复位源为 FreeRTOS 任务看门狗（TWDT）——主循环阻塞导致系统任务无法定期喂狗。这一诊断过程表明：遇到复位问题时，必须先查明是哪个看门狗触发的，再谈修复方案。

阻塞的实质：while(1)+delay() 的写法在 PC 程序中或许可行，但在嵌入式实时系统中，它意味着“让整个 CPU 停下来等”。无论等待多久，阻塞本身就是一个结构性问题——它破坏了主循环的周期性，剥夺了系统响应其他事件的能力。v8.6 将阻塞式 physicsTerminatedAction() 拆分为 startPhysicsAction() 和 updatePhysicsAction() 两个非阻塞函数，实质上是将“时间上的等待”转换为“状态机中的条件检测”。在嵌入式系统中，“等待”的唯一正确形态是状态机，而非忙等或空转。

最终状态：v9.19 版本已完全关闭看门狗，系统通过非阻塞的主循环设计确保长期稳定运行。这一决策并非消极规避，而是在确认主循环周期稳定在 10ms 以内后，主动移除冗余的硬件保护机制——当软件架构本身足够健壮时，硬件的“硬件保护机制”便不再是必需。

3.6 本章小结

本章详细阐述了仿草履虫应激机制进化系统的硬件平台设计。系统以 ESP32 为主控芯片，集成 2 路 GP2Y0A21YK0F 红外测距传感器、2 路带霍尔编码器的直流减速电机、AT8236 电机驱动芯片以及 GPIO1 物理噪声源，共占用 13 个 GPIO 引脚，构成完整的双轮差速驱动机器人实验平台。

硬件设计贯穿三条核心思想：其一，物理随机源（GPIO35 热噪声）作为计算资源参与系统行为生成，体现了“物理结构承担计算”的哲学；其二，软件封装硬件差异——增益补偿将电机不对称从“需消除的误差”转化为“需封装的属性”，上层算法无需感知硬件偏差；其三，硬件约束定义了软件边界——Flash 总线争用、看门狗复位、编码器方向等物理特性驱动了软件架构的多次重构（非阻塞状态机、正交解码 ISR、原子写入策略）。

本章设计的硬件平台为第四章（具身算法层）和第五章（元算法层）的软件实现提供了可观测、可交互、可演化的物理实验载体，其数据持久化需求由第六章（实验基础设施层）承载。

表 3-2：仿草履虫进化智能体引脚接线表

功能	ESP32 引脚	连接到	类型	注意事项
左红外	GPIO4 (ADC1_CH0)	TCRT5000 模块模拟输出	模拟输入	使用 ADC1 通道，不受 WiFi 干扰
右红外	GPIO5 (ADC1_CH1)	TCRT5000 模块模拟输出	模拟输入	同上
噪声源	GPIO1 (ADC1_CH0)	悬空！不接任何东西	浮空 ADC	必须避开 Flash/PSRAM 复用的 GPIO
障碍物中断	GPIO39	数字障碍物传感器（可选）	仅输入	仅支持输入，无内部上拉
状态 LED	GPIO14	LED + 220Ω 限流电阻 → GND	数字输出	
左电机 PWM	GPIO9	电机驱动 IN1/PWM	LEDC 输出	5kHz, 8-bit (0-255)
左电机 DIR	GPIO46	电机驱动 IN2/DIR	数字输出	前进=HIGH, 后退=LOW
右电机 PWM	GPIO16	电机驱动 IN3/PWM	LEDC 输出	5kHz, 8-bit
右电机 DIR	GPIO15	电机驱动 IN4/DIR	数字输出	前进=LOW, 后退=HIGH（极性反转！）
L298N ENA	GPIO21	L298N ENA（若用 L298N）	PWM	TB6612 可直接拉高或跳过
L298N ENB	GPIO22	L298N ENB（若用 L298N）	PWM	
左编码 A 相	GPIO18	左轮编码器 A 相	数字输入	上升沿触发计数
左编码 B 相	GPIO17	左轮编码器 B 相	数字输入	方向判断
右编码 A 相	GPIO11	右轮编码器 A 相	数字输入	上升沿触发计数
右编码 B 相	GPIO10	右轮编码器 B 相	数字输入	方向判断（注意左右方向逻辑不同）

第四章 具身算法层：物理耦合与行为执行

4.1 具身算法层的功能定位与时间尺度

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的具身算法层——物理结构向行为语义的映射。其功能定位为：以 10ms 为帧周期，将传感器原始读数通过行为表规则引擎转换为电机 PWM 输出，并在物理终止条件、混沌注入器和帧日志的配合下，完成“感知→决策→执行→记录”的实时闭环。

本章不涉及基因编码、新奇度计算和进化算法——这些属于元算法层（第五章）的范畴。本章也不涉及数据持久化和实验协议设计——这些属于实验基础设施层（第六章）的范畴。

4.1.1 软件架构演进：从 v7.3 到 v8.0 的三维重构

本系统在软件上经历了从 v7.3（经典遗传算法^{[21][22]}）到 v8.0（开放式进化）的方法论重构。v7.3 定义四维加权标量适应度函数（生存时间+移动里程+脱困率+脱困速度），种群按适应度排序、精英保留、锦标赛选择——这是经典遗传算法。其根本问题在于：适应度函数预设了“什么是好的行为”，使进化变成“预设目标下的参数优化”，而非“物理结构自主涌现行为”。

v8.0 进行了三个维度的同步重构：

维度一：新奇度搜索替代目标导向优化^[12]。取消标量适应度函数，代之以 12 维行为描述符和新奇度档案，选择依据从“谁表现好”变为“谁的行为是档案里没见过的”。

维度二：物理结构承担计算^{[17][18]}。以物理终止条件替代固定延时，以噪声连续调制替代一次性播种，以脉冲式控制替代逐帧平滑，使物理身体从“被动执行器”变为“参与决策、计时和运动平滑的计算主体”。

维度三：可变长度行为表基因替代固定参数编码。从“调 5 个参数”变为“进化可以发明行为规则”，基因型从固定结构变为可变长度 IF-THEN 行为表。

三个维度相互支撑：新奇度搜索提供“为什么要探索多样性”的进化压力，物理增强控制提供“如何让物理结构参与计算”的执行机制，行为表基因提供“多样性从哪里来”的基因表达空间。

上述三维重构的系统设计，是“物理结构即算法”方法论原则在软件层面的完整实现。本文的任务是实现这一设计并验证其可运行性，而非通过实验数据证明其有效性。该设计是否真正能够产生开放式进化行为，属于后续大规模实验的检验范畴。

4.2 物理差动驱动：脉冲式控制

4.2.1 控制公式：steer = left_raw - right_raw

物理差动驱动的核心计算公式为：

$$\text{steer} = \text{left_raw} - \text{right_raw} \quad (4-1)$$

该公式由传感器安装几何和差速驱动底盘物理结构直接决定，而非软件设计的算法。左右红外测距传感器对称安装于车头两侧，中心间距 11cm——障碍物位于正前方时左右读数近似相等，小车直行；偏左时左侧读数更高，差动转向使小车右转。这一“感知-动作”映射由硬件安装几何直接固化，代码仅将其表达为一条减法指令。

GPIO1 悬空 ADC 引脚的读数（0~4095 范围内无规律跳变的热噪声）被每帧采集，线性映射为 0.7~1.3 的调制因子，连续调制规则中的电机 PWM 值和持续时间。

调制在规则匹配后、物理执行前进行，确保噪声影响的是“执行”而非“决策”。两个基因完全相同的个体，由于噪声采样时间序列不同，实际行为表现将产生分化——这为进化提供了“同一基因型在不同时刻产生不同表现型”的物理涌现条件。

4.2.2 PWM 输出映射与死区补偿

PWM 输出映射公式为：

$$\text{pwm_left} = \text{base} + \text{steer}$$

$$\text{pwm_right} = \text{base} - \text{steer} \quad (4-2)$$

新范式取消逐帧平滑过渡，直接施加目标 PWM。速度变化曲线由物理系统自动完成——电机电感响应时间、齿轮箱惯性、轮胎与地面摩擦力等物理变量自然完成平滑，无需软件干预。

PWM 输出经过分方向四通道增益补偿（详见第三章 3.5.3 节），将硬件不对称性封装在底层驱动中，上层行为表规则无需感知硬件差异。

4.2.3 噪声连续调制

系统每帧读取 GPIO1 浮空 ADC 的热噪声值，将其映射为 0.7~1.3 范围内的调制因子，在规则匹配后、物理执行前对电机 PWM 值进行连续扰动。这一机制确保了即使基因型完全相同，由于噪声采样时间序列的不可重复性，实际行为表现也会产生持续分化——物理世界的热力学涨落直接参与了行为生成。

4.3 行为表规则引擎

4.3.1 行为规则数据结构

行为规则定义了 8 种条件类型，涵盖传感器状态、运动状态和时间状态。每条规则包含 7 个字段：条件类型、阈值、比较操作符（>/</==）、左右电机 PWM 值（-255~255，负值表示反转）、最小持续时间（50~2000ms）、以及跳转目标（0=重新评估，>0=跳转到指定规则）。

基因结构体（Gene）中包含可变长度的行为表（2~16 条规则），具体的基因编码方式详见第五章 5.2 节。

4.3.2 规则匹配与执行流程

系统以约 10ms/帧的速率运行，每帧执行以下流程：

1. 读取左右传感器原始 ADC 值

2. 读取物理噪声值，计算调制因子（0.7~1.3）
3. 如果当前无活跃规则，首先通过 `syncGeneParams()` 将当前个体的 11 个物理参数从基因同步到控制器，然后逐条评估行为表中的规则：
 - 计算规则条件对应的物理量值（传感器读数/距离/时间等）
 - 与阈值进行比较（>/</==）
 - 首个匹配的规则被选中
4. 用噪声调制因子调制成选中规则的 PWM 值和持续时间
5. 执行物理终止动作（见 4.4 节）
6. 如果规则的 `nextRule>0`，跳转到指定规则继续执行；否则重新评估条件
7. 若无规则匹配，停止电机

这一引擎的核心特征在于：所有条件判断均基于原始物理量（ADC 值、编码器脉冲数、毫秒时间），不涉及任何标定、换算或语义理解。

4.4 非阻塞状态机与物理终止条件

4.4.1 非阻塞状态机设计

v8.6 之前，`physicsTerminatedAction()` 函数采用阻塞式实现（`while(1)+delay()`），单次最长阻塞达 3 秒，导致系统看门狗复位。v8.6 重构为非阻塞状态机：将阻塞函数拆分为 `startPhysicsAction()`（设置电机并记录起始状态）和 `updatePhysicsAction()`（每帧检测编码器增量，物理停止时自动终止），保证主循环始终在 10ms 内完成一次迭代。

系统维护 4 状态状态机（IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS），状态转换由物理条件（编码器读数、传感器阈值）驱动，而非代码逻辑预设。状态机设计的详细说明参见 4.5 节。

4.4.2 物理终止条件（编码器堵转检测）

在本系统的物理终止机制中，非阻塞式 `updatePhysicsAction()` 替代了所有固定延时：执行电机指令后，每 10ms 检测编码器增量，若连续 10 帧（100ms）脉冲无变化则判定为物理上已停止，动作自动终止。

代码 4-1 堵转检测核心逻辑（非阻塞版本，v8.6 起；基因参数控制，v9.11 起）

```
cpp
// 每帧调用，非阻塞
void MotorController::updatePhysicsAction() {
    if (!actionInProgress) return;

    // 读取当前编码器脉冲
    int32_t currentTicks = getDistanceTicks();
    int32_t delta = currentTicks - actionStartTicks;
```

```

// 检测堵转：连续 10 帧无变化
if (delta == 0) {
    stallFrameCount++;
    if (stallFrameCount >= STALL_FRAMES_THRESHOLD) {
        // 物理上已停止，终止动作
        forceStopAction();
        return;
    }
} else {
    // 有运动，重置堵转计数器（滞回）
    if (stallFrameCount > 0) stallFrameCount--;
    actionStartTicks = currentTicks;
}

// 检查超时（安全兜底）
if (millis() - actionStartTime > MAX_ACTION_MS) {
    forceStopAction();
}
}

```

这一机制使动作时长成为物理系统（电机扭矩、地面摩擦力、机械阻力）的函数，而非代码预设值——物理结构在“计时”。

堵转检测与混沌触发条件

当编码器读数在连续 10 帧（100ms）内无变化，且电机 PWM 输出非零时，系统判定为“堵转”状态（STUCK）。堵转持续超过基因中定义的 `chaosDurationMin` 阈值（由基因参数控制，详见第五章 5.2 节）后，触发混沌模式（CHAOS）——系统启动混沌注入器，将电机控制权移交给物理噪声源。

4.5 混沌注入器：物理噪声直接驱动

4.5.1 混沌模式启动与退出条件

混沌模式由堵转状态触发。启动后，系统不再执行行为表规则匹配，转而直接读取 GPIO1 悬空 ADC 的热噪声值，经 `chaosNoiseAmplifier` 放大后映射为左右电机 PWM 输出。退出条件为：（a）编码器连续 20 帧（200ms）稳定变化，判定为已脱困；（b）混沌持续时间超过基因中定义的 `chaosDurationMax` 阈值（超时强制退出）。

4.5.2 混沌噪声直接映射 PWM

当小车陷入堵转状态（即物理结构的“稳定终止态”），系统通过注入高频随机震动，强制物理系统在状态空间中遍历那些在常规动力学中概率为零的物理状态。这一过程接近物理学中的遍历性（Ergodicity）^[31]体现：在常规状态下，能量沿阻力最小路径流

动，系统陷入局部极小值；而在混沌状态下，高频随机扰动强行打破惯性，使系统得以探索被禁忌的状态空间区域。当某一种随机震动与外界约束（如地面摩擦系数、障碍物几何）达成匹配时，系统从混沌的叠加态坍缩为新的有序运动模式——这一瞬间即为对称性破缺^[32]，模拟了自组织临界性（Self-Organized Criticality）^[19]。因此，混沌机制不是“行为注入”，而是“相态切换”：代码并未告诉小车“如何脱困”，仅改变了能量注入的模式（从稳态直流变为高频噪声），真正的脱困算法是物理结构在混沌遍历中自发形成的动力学解。

4.5.3 混沌快照收集

混沌期间，系统每 100ms 记录一次快照（ChaosSnapshotEntry），包含传感器读数、电机 PWM 值、方向标志和持续时间。这些快照为第五章 5.6 节所述的“混沌反馈进化”提供了数据来源——混沌中发现的脱困行为可通过快照反推为基因规则，注入行为表并遗传给后代。

4.6 帧日志：每帧数据的实时采集

4.6.1 帧日志数据结构

每个个体测试期间，系统以约 10ms/帧的速率记录逐帧日志。每帧包含时间戳、左右传感器原始读数、左右电机 PWM 值、电机方向、状态机状态（state:3bit）和混沌标志（isChaosFrame:1bit）。帧日志采用差分压缩编码（CompressedFrameEntry）以节省 RAM 空间。

自 v9.5 起，帧日志容量扩展为 4096 帧（覆盖约 40 秒）；自 v9.8-RAMLogBuffer 起，进一步升级为 6000 帧环形 RAM 缓冲（覆盖约 60 秒），配合 SPIFFS 滚动存储实现数据持久化（详见第六章 6.3 节）。

4.6.2 帧日志采集流程

帧日志采集与 10ms 帧循环同步，每帧调用 logFrame()函数记录当前时刻的全部物理状态。采集流程如下：

1. 读取左右传感器原始 ADC 值
2. 读取当前编码器累计脉冲数
3. 读取当前左右电机 PWM 输出值
4. 记录当前状态机状态（IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS）
5. 标记是否为混沌帧（isChaosFrame）
6. 将上述数据压缩写入 RAMLogBuffer 环形缓冲

4.6.3 帧日志与第五章行为描述符的接口

个体测试结束后，系统从帧日志中提取 12 维行为描述符（BehaviorDescriptor），用于第五章所述的新奇度计算。行为描述符的提取算法详见第五章 5.4 节。

帧日志与行为描述符的接口关系为：帧日志是原始物理数据的逐帧记录，行为描述符是从帧日志中聚合统计得到的“行为指纹”——前者是数据来源，后者是进化选择的依据。

4.7 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的具身算法层，详细阐述了系统以 10ms 为帧周期的实时控制逻辑。核心内容包括：

（1）物理差动驱动（4.2 节）：以 $\text{steer} = \text{left_raw} - \text{right_raw}$ 为核心公式，以脉冲式控制替代逐帧平滑，以 GPIO1 热噪声连续调制行为参数，使速度变化由物理系统自然完成。

（2）行为表规则引擎（4.3 节）：以 IF-THEN 规则为基本单元，以原始物理量（ADC 值、编码器脉冲数、毫秒时间）为条件判断依据，实现传感器到执行器的直接映射。

（3）非阻塞状态机与物理终止条件（4.4 节）：以编码器堵转检测替代固定延时，使动作时长成为物理系统（电机扭矩、地面摩擦力）的函数，物理结构承担了“计时”功能。

（4）混沌注入器（4.5 节）：在堵转状态下将电机控制权移交给 GPIO1 物理噪声，通过相态切换（从稳态直流到高频噪声）使物理结构在遍历中自组织生成脱困策略^[19]。

（5）帧日志（4.6 节）：以 6000 帧环形 RAM 缓冲实时记录每帧的传感器读数、电机 PWM 和状态机状态，为第五章的元算法层（行为描述符提取、新奇度计算）和第六章的实验基础设施层（数据持久化）提供原始数据来源。

本章所述的具身算法层与第五章元算法层的接口为基因结构体（Gene）和行为描述符（BehaviorDescriptor）；与第六章实验基础设施层的接口为帧日志（FrameLogEntry）。

第五章 元算法层：新奇度驱动的开放式进化

5.1 元算法层的功能定位与时间尺度

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的元算法层——行为空间的离线搜索。其功能定位为：在秒到分钟级的时间尺度上，通过新奇度驱动的进化算法搜索“最优的行为探索策略”，而非实时控制。

元算法层在系统架构中是可替换、可迁移和可优化的——新奇度搜索的具体实现可替换为其他多样性搜索算法或质量-多样性算法^{[25][26]}，但物理层（第三章）和具身算法层（第四章）构成系统运行的基础，不具备可替换性。

本章不涉及硬件控制和实时行为执行——这些属于具身算法层（第四章）的范畴。本章也不涉及实验协议设计和数据持久化——这些属于实验基础设施层（第六章）的范畴。

元算法层包含三项核心机制：

（1）基因编码与遗传操作（5.2-5.3 节）：可变长度行为表基因的定义、变异与交叉操作，为种群提供行为多样性来源。

（2）新奇度评估与档案管理（5.4-5.5 节）：12 维行为描述符的提取、新奇度计算与档案更新，为选择提供依据。

（3）种群管理与混沌反馈进化（5.6-5.7 节）：锦标赛选择、混沌规则优先继承和代际进化流程。

5.2 可变长度行为表基因结构

5.2.1 从固定参数到可变长度行为表

v8.0 之前，基因型为 5 个固定参数（`k_turn`、`speed_bias`、`chaos_threshold`、`recovery_mode`、`preferred_action`）。v8.0 重构为可变长度行为表基因：每个个体携带 2~16 条 IF-THEN 规则，规则数量本身是一个可进化的元参数。增删规则的变异操作意味着基因长度是进化的结果，而非设计的选择。

行为规则定义了 8 种条件类型，涵盖传感器状态、运动状态和时间状态：

表 5-1：行为规则条件类型

条件类型	含义	比较对象
COND_SENSOR_LEFT	左传感器读数	原始 ADC 值
COND_SENSOR_RIGHT	右传感器读数	原始 ADC 值
COND_SENSOR_SUM	两传感器之和	原始 ADC 值
COND_SENSOR_DIFF	两传感器之差	原始 ADC 值

COND_ENCODER	编码器脉冲数	累计脉冲数
COND_TIME	运行时间	毫秒时间
COND_STUCK	卡死状态	布尔标志
COND_ESCAPE	脱困状态	布尔标志

5.2.2 Gene 结构体定义

每条规则包含 7 个字段：

- 条件类型（condType）：8 种条件类型之一
- 阈值（condValue）：比较阈值（原始物理量）
- 比较操作符（operator）：>/</==
- 左电机 PWM 值（leftPWM）：-255~255，负值表示反转
- 右电机 PWM 值（rightPWM）：-255~255，负值表示反转
- 最小持续时间（durationMs）：50~2000ms
- 跳转目标（nextRule）：0=重新评估，>0=跳转到指定规则

基因结构体还包含迭代中引入的 11 个物理参数——obstacleThreshold、encoderDiffThreshold、chaosNoiseAmplifier、chaosDurationMin、chaosDurationMax、stuckDetectFrames、PHYSICS_STALL_FRAMES、PHYSICS_MAX_ACTION_MS 等——这些参数不再以硬编码常量预设，而是作为基因结构体字段由新奇度驱动的进化过程决定。每帧通过 syncGeneParams()函数同步到 MotorController 运行实例，形成“基因→软件→硬件”的实时参数链^[12]。

5.3 遗传操作：变异与交叉

5.3.1 物理噪声驱动的变异

在传统数字进化算法中，变异通常通过伪随机数生成器（PRNG）人为引入。本系统采用物理噪声驱动的变异机制：变异步长由 GPIO1 悬空 ADC 读取的热噪声值经线性变换决定（映射到 0.05~0.50 范围），而非 PRNG。

变异操作包含 10 种类型，作用于基因的不同层面：

1. 参数微调：对现有规则的阈值、PWM 值或持续时间施加小幅度扰动
2. 条件变更：更改规则的条件类型或比较操作符
3. 规则增删：在行为表末尾增加新随机规则，或删除现有规则
4. 规则交换：交换两条规则在行为表中的顺序
5. 物理参数变异：对 11 个基因物理参数施加扰动

变异率在 0.05~0.50 之间动态调整，依据为种群平均新奇度与历史最佳新奇度的比值：平均新奇度低于最佳 50%时变异率增加 0.03，高于 80%时降低 0.01。

5.3.2 规则子集交叉

交叉操作在父本 1 和父本 2 的行为表之间进行规则子集交换：

代码 5-1 规则子集交叉操作（含混沌规则优先继承，v9.13 起）

Gene::crossover 函数

```
void Gene::crossover(const Gene& parent1, const Gene& parent2, Gene& child)
{
    // 随机选择切割点
    int cut1 = random(0, parent1.ruleCount);
    int cut2 = random(0, parent2.ruleCount);

    // 子代继承：父本1的前cut1条规则 + 父本2的后cut2条规则
    child.ruleCount = cut1 + cut2;
    if (child.ruleCount > MAX_RULES) child.ruleCount = MAX_RULES;

    int idx = 0;
    for (int i = 0; i < cut1 && idx < MAX_RULES; i++, idx++) {
        child.rules[idx] = parent1.rules[i];
    }
    for (int i = cut2; i < parent2.ruleCount && idx < MAX_RULES; i++, idx++)
    {
        child.rules[idx] = parent2.rules[i];
    }

    // 继承物理参数（取父本均值）
    child.obstacleThreshold = (parent1.obstacleThreshold +
parent2.obstacleThreshold) / 2;
    // ... 其余10个物理参数同理

    // 标记混沌规则继承（参见5.6节）
    child.hasChaosRules = parent1.hasChaosRules || parent2.hasChaosRules;
}
```

该函数实现了基因交叉操作，随机选择两个切割点，分别从父本 1 和父本 2 继承规则，物理参数取父本均值。

交叉操作保留混沌规则标记（hasChaosRules），确保混沌反馈进化产生的规则能够在代际间传递。

5.4 12 维行为描述符与新奇度计算

5.4.1 行为描述符的定义

行为描述符用于量化个体在 30 秒测试期间所展现的行为特征，遵循“只描述、不评判”原则——描述符刻画“做了什么”，而非“做得好不好”。12 个维度分为三组：

传感器维度（4 维）：

- （1）左传感器均值（sensorLeftAvg）
- （2）右传感器均值（sensorRightAvg）
- （3）传感器方差（sensorVar）
- （4）左右不对称度（sensorAsymmetry）

运动维度（4 维）：

- （5）总行程（totalDistance）
- （6）平均速度（avgSpeed）
- （7）速度方差（speedVar）
- （8）转向偏向（turnBias）

策略维度（4 维）：

- （9）直行占比（forwardRatio）
- （10）转向占比（turnRatio）
- （11）后退占比（reverseRatio）
- （12）静止占比（stopRatio）

所有维度均从逐帧日志中提取，不依赖任何传感器标定或物理单位换算。行为描述符的提取算法详见第四章 4.6.3 节。

5.4.2 新奇度计算流程

新奇度计算流程如下：

- 1. 个体测试结束，从帧日志提取 12 维行为描述符
- 2. 归一化：使用档案追踪的各维度历史最大值对各维度进行归一化
- 3. 计算到档案中 $k=5$ 个最近邻的平均欧氏距离
- 4. 输出新奇度得分

新奇度计算公式为：

$$\text{novelty}(b) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{dist}(b, b_i)$$

公式 5-1：新奇度计算公式

其中为当前个体的行为描述符，为档案中第个最近邻描述符， dist 为欧氏距离^{[12][28]}。

5.5 Novelty Archive: 档案管理与阈值

5.5.1 档案结构与更新策略

新奇度档案是选择机制的核心数据结构。它是一个容量为 200 的行为描述符环形缓冲区，存储进化过程中发现的所有“足够新奇”的行为^{[12][28]}。

档案更新流程为：

1. 个体新奇度得分计算完成
2. 若新奇度超过添加阈值（0.15），将描述符加入档案
3. 档案满时，新条目替换最旧条目（先进先出策略）

5.5.2 拓扑数据分析方法引入

在处理进化实验所产生的代际数据时，传统统计学方法（均值比较、方差分析）将每一代的适应度分布压缩为若干标量指标，丢失了种群在高维基因空间中的几何结构信息。

拓扑数据分析（TDA）为上述分析提供了互补视角。通过持久同调（Persistent Homology）计算种群行为描述符点云在不同尺度下的连通分量（ H_0 ）和环路（ H_1 ）的生灭过程，可以^{[33][13]}：

- （1）刻画行为空间的“地形”特征——识别种群占据的行为区域数量和分布
 - （2）追踪种群在不同行为区域之间的“迁移”轨迹——观察进化过程中种群如何在不同策略之间跳跃
 - （3）检测是否存在“拓扑临界点”——发现行为多样性突然增加或减少的转折代数
- 持久同调的计算可使用 GUDHI 库或类似的 TDA 工具包实现。本文 5.7 节中的种群多样性分析即采用上述方法对行为描述符进行初步的拓扑分析。

5.6 混沌反馈进化：物理经验到基因规则的反向注入

5.6.1 混沌快照的数据来源

后续迭代引入混沌反馈进化机制，打通了从“物理行为”到“可遗传信息”的完整通道。混沌期间（参见第四章 4.5.3 节），系统每 100ms 记录一次快照（ChaosSnapshotEntry），包含：传感器读数、电机 PWM 值、方向标志和持续时间。

这些快照存储于 RAM 中的 `chaosSnapshots` 环形缓冲，个体测试结束时持久化至 SPIFFS。

5.6.2 从快照反推行为规则

混沌反馈进化的核心算法为 `inferRuleFromSnapshot()`——从混沌快照中反推有效的脱困规则^[12]：

1. 从快照的传感器状态反推匹配条件：左红外读数 $> \text{obstacleThreshold}$ $\rightarrow$ `COND_SENSOR_LEFT`；右红外同理
2. 从快照的电机 PWM 值提取动作指令
3. 从快照的持续时间提取规则持续时间

4. 将反推的条件+动作编码为行为表基因规则

反推时使用个体基因中的传感器阈值（`obstacleThreshold`）而非全局常量，确保推断的规则与个体当前的物理参数兼容。

5.6.3 基因注入与交叉继承

推断的规则注入当前个体的行为表末尾。如果规则数达到上限（16 条），替换新奇度最低的已有规则（基于该规则在历史执行中的贡献度排序）。

注入的规则标记 `chaosRule=true`，在代际交叉时保留该标记并优先传递——即混沌中发现的行为策略进入可遗传的基因池。最终，混沌反馈进化实现了从“物理探索”到“符号编码”到“遗传传递”再到“物理表达”的三层闭环：物理涌现→基因编码→遗传进化。

5.7 种群管理与代际进化流程

5.7.1 种群参数

功能验证采用固定规模的测试种群，初始个体通过随机策略生成。测试参数包括：种群大小 16 个个体、每个个体测试时长 30 秒、新奇度档案容量 200、添加阈值 0.15、k 近邻数 5、初始变异率 0.15^{[12][28]}。

5.7.2 代际进化流程

代际进化流程如下^{[12][28]}：

1. 所有个体完成 30 秒测试后，提取各自的行为描述符并计算新奇度得分
2. 按新奇度降序排序
3. 精英保留：前 25%（4 个个体）直接进入下一代
4. 锦标赛选择：剩余 12 个个体通过锦标赛选择（规模 3）选出 6 个亲本
5. 交叉：6 个亲本通过含混沌规则优先继承的规则子集交叉产生 6 个子代
6. 变异：对子代施加基于物理噪声的自适应变异
7. 新一代种群形成（4 个精英 + 6 个子代 = 10 个个体，剩余 6 个由随机新个体补充以维持多样性）

每代结束后，种群快照通过 `GeneStorage` 持久化至 SPIFFS（参见第六章 6.3 节），确保实验进度可恢复。

5.8 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的元算法层，详细阐述了系统在秒到分钟级时间尺度上的进化逻辑。核心内容包括：

（1）可变长度行为表基因结构（5.2 节）：以 2~16 条 IF-THEN 规则为基因型，规则数量本身可进化，11 个物理参数从硬编码常量移入基因。

（2）遗传操作（5.3 节）：物理噪声驱动的变异（10 种操作类型，变异率 0.05~0.50 动态调整）和含混沌规则优先继承的规则子集交叉。

（3）12 维行为描述符与新奇度计算（5.4 节）：三组维度（传感器/运动/策略）刻画个体“行为指纹”，k 近邻平均欧氏距离计算新奇度得分^{[12][28]}。

（4）Novelty Archive 档案管理（5.5 节）：容量 200 的环形缓冲区存储“足够新奇”的行为，配合拓扑数据分析方法刻画行为空间的“地形”特征^{[33][13]}。

（5）混沌反馈进化（5.6 节）：从混沌快照反推行为规则，标记 `chaosRule=true` 注入基因池，实现“物理涌现→基因编码→遗传进化”的三层闭环。

（6）种群管理与代际进化流程（5.7 节）：精英保留（前 25%）+ 锦标赛选择（规模 3）+ 规则子集交叉 + 物理噪声自适应变异。

本章所述的元算法层与第四章具身算法层的接口为基因结构体（**Gene**）和行为描述符（**BehaviorDescriptor**）；与第六章实验基础设施层的接口为种群快照（**Population Snapshot**）和个体记录（**Individual Record**）。

第六章 实验基础设施层：数据管道与可复现性设计

6.1 实验基础设施层的功能定位

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的实验基础设施层——科学实验的记录、归档与可复现保障。其功能定位为：跨越整个实验生命周期（小时到天级），承担科学实验所需的记录、归档与可复现保障功能。

实验基础设施层作为一个独立的理论维度，其必要性体现在三个方面：

第一，方法论对应。本文提出的自身对照实验设计、分层数据采集、可证伪性检验^[27]等方法论创新，在理论框架中需要一个对应的“锚点”。实验基础设施层就是将方法论从“操作步骤”上升为“架构原则”的理论载体。

第二，可复现性保障。科学的本质是可复现性。没有实验基础设施层提供的帧级数据分流、原子写入、CRC32 校验、固件版本管理，实验数据就无法被信任，后续的假说检验实验就无法建立在可靠的数据基础之上。这一层是连接“工程实现”与“科学验证”的桥梁。

第三，架构完整性。物理层、具身算法层、元算法层描述了“计算如何发生”，但缺少“计算如何被观察”的维度。实验基础设施层补全了这一缺失，使架构从“三重计算”扩展为“计算+观测”的完整闭环。

本章不涉及硬件控制和实时行为执行——这些属于具身算法层（第四章）的范畴。本章也不涉及基因编码和进化算法——这些属于元算法层（第五章）的范畴。

6.2 实验设置与协议

6.2.1 种群与测试参数

功能验证采用固定规模的测试种群，初始个体通过随机策略生成。测试参数包括种群大小（16 个个体）、每个体测试时长（30 秒）、新奇度档案容量（200）、添加阈值（0.15）、k 近邻数（5）及初始变异率（0.15），均设置为平台默认安全值。

6.2.2 数据采集维度

每次个体测试采集三类数据：

（1）逐帧数据（6000 帧/个体）：时间戳、左右传感器原始 ADC 值、电机 PWM 及方向位、编码器脉冲计数、混沌标志位等；

（2）聚合数据（1 条/个体）：个体 ID、所属世代、新奇度得分、生存时间、移动里程、规则数量等；

（3）行为描述符（1 条/个体）：12 维浮点向量，从逐帧日志自动提取，涵盖总行程、平均速度、转向倾向、堵转次数等维度^{[12][28]}。

6.2.3 实验环境配置

鉴于本实验方法设计的“自身对照原则”和“仅关注内在能力进化”原则，本实验无需对实验环境进行传统实验室通用语境的特殊设置，只需满足运行路面基本平整，没有断崖式落差放置小车跌落伤害物理结构即可。



图 6-1 功能验证实验环境图（来源：本研究拍摄）（90cm x 190cm 的平整区域随机摆放书籍作为障碍物）

6.3 自身对照实验设计

6.3.1 验证困境与自身对照数据的因果解读框架

在开放式进化验证系统中，系统依赖物理噪声作为变异源（见第三章 3.4 节），而物理噪声本身受环境温度、电源稳定性等因素影响。若采用传统的“多组独立实验+统计比较”方法，不同组实验之间的硬件偏差和环境差异将严重干扰对算法效果的评估。

6.3.2 自身对照实验范式

为克服上述困境，本文采用自身对照（Self-Controlled）实验设计。该设计利用同一辆小车、在同一次连续测试中，以“是否触发混沌注入”为时间分界线，将数据流划分为两组：

（1）基线组（Chaos-Free）：混沌触发前的运行数据，代表“纯物理差动”的本底表现；

（2）实验组（Chaos-Intervention）：混沌触发后的运行数据，代表“物理差动+混沌干预”的增强表现。

两组对照的设计目的，是为后续实验提供一个可操作的差分分析框架，使研究者能够考察混沌机制是否实现了“临界脱困机制”——即物理结构是否在混沌遍历中自主“发明”了脱困策略。

由于两组数据产生于同一硬件实体、同一环境时段，所有时变干扰及固有偏差在差分分析中被自动抵消，实验组中观察到的显著性能提升可归因于混沌干预机制的有效性。

6.3.3 数据处理与差分分析方法

采用差分分析法处理自身对照数据。计算基线组与实验组之间关键指标（如生存时间、移动里程、新奇度得分）的差值，若差值符合预期方向且统计显著，则表明混沌干预机制产生了可观测的影响。该差分分析框架为后续实验的数据分析提供了方法论基础。

自身对照实验设计的核心产出是一组差分数据： $\Delta = \text{实验组（混沌后）} - \text{基线组（混沌前）}$ 。然而， Δ 的数值大小如何解读？什么样的 Δ 可以视为“混沌有效”的证据？本小节建立一套系统的因果解读框架，使差分分析从“数据展示”升级为“假说检验”。

（1）差分的三个维度

差分分析不应局限于单一指标，而应从以下三个维度综合判断混沌干预的效果：

表 6-1：差分的三个维度

维度	计算方式	物理含义	有效信号
运动增量	$\Delta distance = \text{chaosDistance} - \text{baselineDistance}$	混沌干预是否产生了新的物理位移	$\Delta distance > 0$
时间结构	$\Delta frames = \text{chaosFrameCount} - \text{baselineFrameCount}$	混沌干预是否延长了系统的“存活时间”	$\Delta frames > 0$ （意味混沌延缓了终止）
效率比	$ratio = \text{chaosDistance} / \text{chaosFrameCount}$	混沌期间单位时间内的运动效率	$ratio > 0$ （即使效率低，只要有位移即为有效探索）

单一维度可能出现误判：例如， $\Delta distance > 0$ 但 $\Delta frames < 0$ ，说明混沌虽然产生了位移，但代价是过早耗尽了系统资源。因此，完整的解读需要综合三个维度的联合分布。

（2）有效混沌的分类判据

基于上述三个维度，混沌干预的效果可划分为以下四类：

表 6-2：混沌分类及进化含义

类型	$\Delta \text{ distance}$	$\Delta \text{ frames}$	解读	进化含义
A 类：成功脱困	> 0	> 0	混沌产生了有效位移，且系统存活时间延长	强支持：混沌探索到了行为表无法覆盖的解
B 类：挣扎有效	> 0	≤ 0	混沌产生了位移，但代价是加速了能量消耗	弱支持：物理结构有响应，但策略仍需优化
C 类：无效挣扎	≈ 0	> 0	混沌未产生位移，但延长了死亡时间（如原地抖动）	不支持：混沌仅延迟了必然的终止
D 类：加速死亡	≈ 0	< 0	混沌既未产生位移，又加速了系统终止	强反对：混沌干预劣于不干预

（3）统计显著性的判断原则

在后续大规模实验中（ ≥ 50 代， ≥ 10 组独立重复），对 Δ 的统计检验应遵循以下原则：

- 个体层面：单个个体的 Δ 值仅作为描述性数据，不用于下结论。
- 种群层面：计算每代种群中 A 类个体（成功脱困）的比例。若该比例随代数呈上升趋势，则为假说提供支持性证据。
- 跨代检验：对连续多代的 $\Delta \text{ distance}$ 进行单样本 t 检验（ $H_0: \mu_{\Delta} \leq 0$ ），若 $p < 0.05$ 且效应量 Cohen's $d > 0.3$ ，则可认为混沌干预产生了统计上显著的正面效应。

（4）与可证伪条件的衔接

上述判据与第六章 6.7 节定义的可证伪条件^[27]形成直接对应：

- 若在 50 代实验中，A 类个体比例未呈现上升趋势，且长期维持在随机水平（ $\leq 20\%$ ），“混沌反馈进化促进脱困能力”这一子假说受到挑战。
- 若 B 类和 C 类个体占主导，且规则复杂度持续下降，则“物理结构即算法”的整体框架面临证伪风险。

本解读框架的操作化定义，使原本抽象的“向死而生”哲学承诺转变为可检验、可量化的科学假设。

（5）自身对照的环境去依赖属性

上述因果解读框架的有效性，建立在一个重要前提之上：基线组与实验组在相同环境条件下完成测试。这恰恰是自身对照设计的结构特性——每个个体的两组数据在同一物理环境、同一连续时间窗口内采集，环境变量在差分计算中自动抵消。

这一结构特性带来了一个深远的方法论后果：本实验方案对环境条件没有实质性要求。

具体而言，以下环境变量的差异在差分分析中被自动消除：

- 障碍物的具体位置和数量（左右传感器读数在基线组和实验组中均受同一障碍物布局影响）
- 地面摩擦系数（两组数据在相同地面上采集，摩擦力对运动的影响系统性存在）
- 环境光照强度（传感器基线偏移在两组中表现为相同的系统性偏差）

这意味着：只要路面满足“基本平整、无断崖式落差”这一最低安全条件，实验即可有效开展。障碍物的有无、地面的材质（地毯/木板/水泥）、环境光的强弱，均不构成实验结论有效性的前提条件。

这一“环境去依赖”属性在方法论上的意义在于：它将进化机器人实验从“必须在标准化场地中开展”的传统约束中解放出来，显著降低了实验门槛。后续研究者无需配备昂贵的标准化测试场地，即可在普通室内地面上开展可比较、可复现的假说检验实验。不同实验室、不同批次实验之间的结果比较，不再受环境标定差异的干扰——因为个体内差分（而非个体间绝对值的比较）是分析的基本单元。

6.4 数据持久化体系

6.4.1 分层存储架构

存储子系统采用 RAM + SPIFFS 双层架构：

- RAM 层：提供 RAMLogBuffer（6000 帧环形缓冲），存放当前测试的完整帧日志，支持实时查询和二进制导出。
- SPIFFS 层：提供持久化，通过 RollingStorage 管理空间（保留 5 代，每代 Top-2 个体），GeneStorage 管理种群快照和个体记录，RobustStorage 管理进化历史记录。

双层架构的核心设计取舍是：SPIFFS 写入代价高且磨损 Flash，因此帧数据先在 RAM 中积累，仅在个体死亡时批量写入。具体策略：RAMLogBuffer 每 500 帧触发一次增量保存（RollingStorage::incrementalSave()），个体死亡时强制全量保存。这既保证了数据完整性（即使中途断电，已保存的增量数据仍可恢复），又最小化了 SPIFFS 写入次数。

6.4.2 滚动覆盖与空间管理

SPIFFS 在 ESP32 上的可用空间约为 1.5MB。RollingStorage 通过滚动覆盖策略管理空间：保留最近 5 代的种群快照和帧日志，代数超限时自动删除最旧代数据。空间不足时（剩余空间低于 50KB 阈值），同样触发最旧代删除。每代最多保存

SPIFFS_MAX_INDIVIDUALS 个个体（Top-N 策略），超出则跳过。这保证了存储空间始终在可控范围内，同时为数据分析保留了最有价值（新奇度最高）的个体数据。

6.5 数据完整性保障

6.5.1 原子写入策略

FileUtils::atomicWrite()实现了 SPIFFS 的原子文件写入：先将数据写入.tmp 临时文件，写入成功后再 rename()覆盖目标文件。如果写入过程中断电，目标文件保持不变（不会出现半写状态），临时文件在下次启动时被忽略。

这一策略保证了：任何时刻，SPIFFS 中的文件要么是完整的旧版本，要么是完整的新版本，不存在“部分写入”的中间状态。

所有需要持久化的数据——种群快照、个体记录、帧日志、实验状态——都通过 atomicWrite()写入，确保实验数据在掉电、看门狗复位、意外重启等异常情况下始终处于可恢复状态。

6.5.2 CRC32 数据完整性校验

CRC32 类对帧日志的二进制文件格式提供完整性校验。每个帧日志文件头部包含 FileHeader 结构体（魔数 0x46524D45 即“FRME”+ 版本号 + 帧数 + 代数 + 个体 ID + CRC32 校验和），读取时先校验魔数和版本号，再校验 CRC32，确保数据未被篡改或损坏^[27]。

CRC32 校验在设计上符合本文“可证伪性”要求：如果数据损坏，系统明确拒绝读取（而非产生不可靠的分析结果）。这与 6.7 节“可证伪条件的定义与实现”的思想一致——数据完整性是实验可证伪性的前提^[27]。

6.6 依赖链路审计作为质量保障

6.6.1 实验生命周期管理

GeneStorage 管理完整的实验生命周期：每次实验固定 20 代，通过 experiment_state.mrk 标记文件持久化实验 ID 和当前代数。重启后自动恢复实验进度，无需人工干预。当 20 代完成时，自动提示开始新实验。

这种设计确保了实验的可复现性：任何一次实验的所有数据（种群快照、个体记录、帧日志、混沌记录）都按实验 ID 和代数索引，完整归档。

6.6.2 固件版本感知的数据清理

FirmwareVersionManager 解决了迭代开发中的实际问题：固件升级后，旧版本的数据格式可能与新版本不兼容，导致解析错误或数据污染。系统在启动时自动检测固件版本号（对比 FIRMWARE_VERSION 宏与 SPIFFS 中保存的版本标记），版本不一致时自动清理所有旧实验数据，防止跨版本数据混淆。

在 v2.0 到 v9.19 的快速迭代中，数据格式经历了多次变更（从 EEPROM 到 SPIFFS、从 CSV 到二进制、从无校验到 CRC32、FILE_VERSION 从 0x0002 逐步升级至 0x0006），版本感知清理确保每次固件升级后实验数据的一致性。

6.6.3 存储子系统各类职责总结

存储子系统 6 个类的核心职责与关键机制如下：

- **RAMLogBuffer**: 负责 6000 帧环形 RAM 缓冲, 采用差分编码压缩 (PWM 差值) 与文本/二进制双格式提取;
- **RollingStorage**: 负责 SPIFFS 滚动覆盖, 采用 Top-N 个体策略、50KB 空间阈值、代数循环删除;
- **GeneStorage**: 负责实验生命周期管理, 实现 20 代固定实验、种群二进制快照、重启自动恢复;
- **RobustStorage**: 负责历史记录持久化, 采用 1000 条 RAM 循环缓冲加定时/定量 SPIFFS 刷新;
- **CRC32**: 负责数据完整性校验, 采用标准 CRC32/MPEG-2 算法、魔数+版本号+校验和;
- **FileUtils**: 负责原子文件操作, 采用临时文件+rename 策略、掉电保护;
- **FirmwareVersionManager**: 负责固件版本感知清理, 通过版本号对比自动清理旧格式数据。

存储子系统的设计核心在于: 将数据完整性从“希望如此”提升为“确保如此”。通过原子写入、CRC32 校验、版本感知清理、滚动覆盖、实验生命周期管理等多重机制, 系统在任何异常情况下都能保证实验数据的完整性和可恢复性。

6.7 可证伪条件的定义与实现

需要明确的是, 本文不涉及进化假说的统计学检验。本节仅为后续实验提供可证伪性条件框架^[27]。以下列出的证伪条件不属于本文的验证范围, 而是为后续基于本平台的大规模实验设计的可证伪性框架。

若后续实验中观察到以下情形, 则“物理结构即算法”假说受到挑战^[27]:

- (1) 新奇度档案在初期增长后迅速饱和, 表明物理结构无法产生持续的新行为, 行为空间探索在早期即告枯竭;
- (2) 种群行为描述符的离散度随代数增加而持续下降, 所有个体收敛到同一行为模式, 物理选择压力未能维持多样性;
- (3) 行为规则数量退化到最小值附近且不再变化, 进化未能驱动规则结构层面的创新, 基因型多样性丧失。

这些证伪条件的存在确保了本实验方案的科学可检验性——即波普尔意义上的“可证伪性”^[27]。其检验本身属于后续大规模实验的工作范畴, 本文第六章的验证仅确认平台具备检验这些条件的技术能力。

6.8 本章小结

本章对应第二章 2.2.4 节定义的四层架构中的实验基础设施层, 详细阐述了系统跨越整个实验生命周期的数据管道与可复现性保障机制。核心内容包括:

- (1) 自身对照实验设计 (6.3 节): 以混沌触发时刻为时间分界线, 将个体生命历程自动切分为基线组 (混沌前) 和实验组 (混沌后), 通过差分分析消除硬件偏差。
- (2) 数据持久化体系 (6.4 节): RAM+SPIFFS 双层架构, 6000 帧环形缓冲配合滚动覆盖策略, 平衡采集频率与存储开销。

（3）数据完整性保障（6.5 节）：原子写入（临时文件+重命名）防止写入中断导致文件损坏，CRC32 校验确保数据未被篡改^[27]，版本感知清理防止跨版本数据混淆。

（4）依赖链路审计（6.6 节）：实验生命周期管理（20 代固定实验+重启自动恢复）、固件版本感知清理、7 个存储类的职责分工与协作。

（5）可证伪条件的定义与实现（6.7 节）：定义三项可证伪条件（档案饱和、多样性坍缩、规则退化），确保本实验方案具备波普尔意义上的科学可检验性^[27]。

本章所述的实验基础设施层与第四章具身算法层的接口为帧日志（FrameLogEntry）；与第五章元算法层的接口为种群快照（Population Snapshot）和个体记录（Individual Record）。本章的设计为第七章的实验验证提供了数据采集、存储和完整性保障的全部基础设施。

第七章 实验验证与结果分析

本章对仿草履虫进化智能体平台进行系统的功能验证，并展示平台的数据产出与分析框架。

本章的核心交付物是：确认平台各层功能完整、数据采集链路可靠、分析框架可操作。后续基于修复后数据的完整实验结果将在论文答辩前替换本节内容。

7.1 实验设置与协议

实验配置如下：

- 种群大小：16
- 每个体测试时长：30 秒
- 新奇度档案容量：200
- 档案添加阈值：0.15
- k 近邻数：5
- 初始变异率：0.15
- 实验代数：20 代（功能验证） / 【待补充：50 代】
- 固件版本：v9.19-Final
- 实验日期：2026 年 8 月 25 日 / 【待补充：9 月-10 月重跑日期】
- 实验环境：室内平整地面，随机摆放障碍物

7.2 系统功能验证

本研究设计的系统四层架构的功能完整性通过以下清单确认：

表 7-1：具身智能小车四层架构功能设计及结果验证清单

层次	验证项	验证方法	结果
物理层	电机 PWM 响应	手动发送 PWM 指令，观察轮转	☒ 延迟<50ms
	红外传感器采样	读取 ADC 值，遮挡/无遮挡对比	☒ 动态范围 200-800
	编码器中断计数	手动转轮，观察脉冲累加	☒ 正反转方向正确
	GPIO1 物理随机源	连续读取 ADC，检查分布	☒ 0-4095 均匀跳变
具身算法层	行为表规则引擎	注入测试规则，验证条件匹配	☒ 8 种条件类型均可触发
	物理终止条件	堵转测试，观察动作终止	☒ 连续 10 帧无变化即终止
	噪声连续调制	对比有/无噪声时的 PWM 输出	☒ 调制因子 0.7-1.3 生效
	非阻塞状态机	长期运行测试（>1 小时）	☒ 无看门狗复位
元算法层	12 维行为描述符提取	从帧日志计算描述符向量	☒ 维度完整，数值合理

实验基础设施层	新奇度计算	计算到档案 k 近邻距离	☒ 输出范围正常
	代际进化流程	连续运行多代，观察种群更新	☒ 选择-交叉-变异流程完整
	帧日志采集	导出并解析帧日志文件	☒ 6000 帧完整，CRC32 通过
	原子写入	写入中断测试	☒ 无半写文件
	Web 控制台	实时状态监控	☒ 数据显示正常

7.3 平台运行示例与数据展示（方法论层面的示例分析）

由于仿草履虫进化智能体的软硬件架构本身一直处于进化过程中，受论文准备时间限制，在中期检查交稿之日尚无法对智能体架构的数据输出进行全面系统的分析，仅列平台运行数据示例作为论文设计的基本产出。

基于 v9.9 版本采集的 20 代进化数据，以下展示平台产出的原始数据格式与关键字段。完整 50 代实验数据 【待补充：9 月-10 月重跑后填入】。

表 7-2：基于代码版本 V9.9 的 20 代进化数据样例（节选）

Time Stamp	Generation	NoveltyScore	SurvivalTime	Distance_ticks	RuleCount
363923	1	1	30054	606	6
395450	1	0.1448	30053	665	6
426785	1	2.0941	30062	545	2
458078	1	1.9778	30053	606	16
489394	1	2.3785	30058	185	16
520722	1	1.7658	30063	0	3
552086	1	1.7226	30061	445	13
583468	1	1.4984	30064	2	14
615577	1	1.2223	30059	244	16
646980	1	6.7046	30059	542	2
678343	1	2.3475	30061	0	16
709709	1	1.5857	30054	0	8
741080	1	1.1615	30060	0	2
772451	1	0.7388	30060	0	16
803817	1	0.3504	30054	0	10
835194	1	0.0004	30059	0	6
867258	2	0.0006	30067	0	2
898653	2	0.0003	30056	0	16
930027	2	0.0005	30057	0	2
961440	2	0.0006	30056	0	6

992861	2	0.0007	30053	0	16
1024303	2	0.0008	30059	0	9
1053277	2	0.8133	27586	7	2
84340	2	1	30057	493	6
115798	2	2.0184	30059	3	6
147228	2	1.6287	30065	248	13
178651	2	1.676	30059	8	10
210074	2	1.4392	30060	408	5
241498	2	1.3858	30060	0	16
272916	2	1.7972	30053	633	7
304309	2	1.2015	30054	16	16
335743	2	1.2404	30059	547	14
367220	2	4.1372	30058	496	14
398706	2	1.5541	30056	13	12
430195	2	1.2997	30052	428	10
461702	2	1.1653	30054	9	9
493222	2	1.2849	30058	248	5
524750	2	0.8924	30058	25	15
556286	2	1.0523	30056	41	4

Time Stamp	Generation	NoveltyScore	SurvivalTime	Distance_ticks	RuleCount
20265	19	0.2055	20264	123	2
18182	19	0.1928	18181	139	5
10201	19	0.5016	10200	0	3
17121	19	0.437	17120	5	3
21215	20	0.3346	21214	115	2
30128	20	0.5246	30127	0	6
20452	20	0.2844	20451	138	3
19398	20	0.2168	19397	140	15
30002	20	1.2193	30001	288	6
30043	20	0.6295	30042	68	2
30003	20	0.3251	30002	1	5
30011	20	0.9687	30010	112	11
30060	20	0.7021	30059	6	3
15082	20	0.6515	15081	53	8
17806	20	0.6993	17805	162	2
20722	20	0.5991	20721	119	2

30006	20	0.9199	30005	105	14
19531	20	0.5259	19530	143	6
18219	20	0.6112	18218	149	7
9605	20	0.7485	9604	12	8

数据说明：

表 7-2 展示了第 1 代至第 20 代的进化数据。每一行代表一个个体：timestamp 为系统运行时间戳（毫秒），generation 为代数，noveltyScore 为新奇度得分，survivalTime 为生存时间（毫秒），distance_ticks 为编码器累计行程（脉冲数），ruleCount 为行为规则数量。部分个体的 survivalTime 低于 30000ms（30 秒标准测试时长），是因为触发了物理终止条件（堵转）或碰撞终止，提前结束测试。

7.4 自身对照差分分析

应用第六章 6.3 节定义的自身对照框架，以混沌触发时刻为分界线，将个体生命历程切分为基线组（混沌前）和实验组（混沌后）。

分析框架回顾：

表 7-3：自身对照实验结果分析框架

类型	$\Delta distance$	$\Delta frames$	解读	进化含义
A 类：成功脱困	>0	>0	混沌产生位移且延长存活	强支持
B 类：挣扎有效	>0	≤ 0	混沌产生位移但加速能耗	弱支持
C 类：无效挣扎	≈ 0	>0	混沌未产生位移但延迟死亡	不支持
D 类：加速死亡	≈ 0	<0	混沌加速系统终止	强反对

【待补充：基于帧日志中 isChaosFrame 标志位精确分流后的表 7-2 典型个体自身对照差分结果，含基线组/实验组的帧数、行程、分类判据】

【待补充：图 7-4 种群中 A/B/C/D 四类个体比例随代数变化】

【待补充：图 7-5 $\Delta distance$ 的跨代分布箱线图】

7.5 进化趋势分析

本节将第五章 5.5 节定义的行为空间覆盖度、种群多样性、规则复杂度演化及拓扑数据分析方法应用于表 7-1 数据，展示分析框架的可操作性。

基于表 7-1 数据，对以下指标进行趋势观察（以下观察为初步描述，统计显著性需 50 代数据验证）：

规则复杂度演化：第 1 代平均规则数 7.8，第 2 代 8.8，第 20 代 5.8。呈现“先增后减”的趋势。【待补充：50 代完整曲线】

种群多样性：第 20 代在 survivalTime 维度上的方差较第 1 代增大，在 distance_ticks 维度上减小。【待补充：12 维全空间平均成对距离随代数变化曲线】

【待补充：图 7-6 每代种群行为描述符的成对平均距离】

【待补充：图 7-7 规则数量分布随代数的提琴图】

【待补充：图 7-8 混沌反馈规则在种群中的占比演化】

7.6 数据导出链路现状说明

截至本稿提交日（2026 年 8 月 30 日），平台数据持久化链路的完整状态如下：

表 7-4：数据导出链路状态表

数据类型	采集端	持久化	导出解析	当前状态
帧日志 (/frm_*.bin)	☑	☑	☑ CRC32 通过	可用
个体基因 (individuals_gen*.xlsx)	☑	☑	☑ 数值字段完整	可用
物理参数 (phys_params_gen*.xlsx)	☑	☑	☑ 11 参数完整	可用
汇总统计 (summary_*.txt)	☑	☑	☑ 统计值合理	可用
行为规则详情 (rules_gen*.xlsx)	☑	☑	⚠ 枚举映射不全	需语义校准
种群快照 (/pop_*.bin)	☑	☑	⚠ 部分字段待验证	待确认

问题根因经进一步排查，排除结构体字节对齐问题。附录 5 中的个体基因、物理参数和汇总数据均可正确解析，说明底层字节级序列化机制正常。当前行为规则表中 `cond_type_name` 和 `cond_op_name` 两字段出现‘UNKNOWN(数字)’形态，根本原因是导出脚本中的枚举值→字符串映射表未与固件端 `CondType` 枚举定义完全同步——这是后处理语义映射问题，而非介质层数据损坏。修复方案为：在校准脚本中补充完整的枚举映射表（`COND_SENSOR_LEFT=0`, `COND_SENSOR_RIGHT=1`, ..., `COND_ALWAYS=7`; `OP_LESS`, `OP_GREATER`, `OP_EQUAL` 等），重新运行导出即可恢复规则语义的可读性。该修正在脚本层面完成，无需重跑实验。

【待补充：7.7 基于修复后 50 代数据的完整实验结论】

第八章 总结与展望

8.1 主要工作与贡献

本文围绕“物理结构即算法”的核心命题，设计并实现了一套基于仿草履虫应激机制的开放式进化实验平台。全文按照第二章定义的四层架构逐层展开，完成的主要工作如下：

（1）物理层（第三章）：搭建了一套遵循“三去”原则（去标定、去滤波、去PID）的差速驱动机器人平台。以 ESP32 为核心，集成红外测距传感器、霍尔编码器电机及 GPIO1 物理噪声源。系统论证了四个核心硬件约束（Flash 总线争用、看门狗复位、电机不对称、编码器方向）对软件架构的定义作用，验证了“硬件约束即软件边界”的工程命题。

（2）具身算法层（第四章）：实现了一套以 10ms 为帧周期的实时行为执行机制。核心设计是让程序代码“激活”而非“创造”物理响应——以 `steer = left_raw - right_raw` 实现差动驱动，以编码器堵转检测替代固定延时使物理结构承担计时功能，以 GPIO1 热噪声在混沌状态下直接接管电机控制，实现“相态切换”式的临界脱困。

（3）元算法层（第五章）：实现了一套新奇度驱动的开放式进化引擎。完成了从经典遗传算法到开放式进化的三维重构：新奇度搜索替代目标优化、物理结构承担计算替代代码预设、可变长度行为表基因替代固定参数编码。其中“混沌反馈进化”机制实现了从物理涌现到基因编码再到遗传传递的闭环。

（4）实验基础设施层（第六章）：建立了完整的实验数据管道与可复现性保障体系。自身对照实验设计使后续检验无需依赖标准化场地；原子写入、CRC32 校验、版本感知清理等多重机制保障了数据的完整性与可审计性。

（5）实验验证（第七章）：完成了平台全部 15 项功能验证，确认了从传感器采集到帧日志导出的数据链路可靠性。受数据持久化导出链路中种群快照与个体记录字段错位问题的影响，进化趋势的定量分析结论有待修复后补充（详见 7.6 节）。基于附录 5 所示的结构化数据样例，平台已产出第 1 至 5 代的个体基因指标与物理参数统计数据，初步数据显示新奇度档案在初始代际正常填充、规则数均值呈上升趋势、混沌规则在各代种群中均有分布。受行为规则详情导出中枚举映射表未完全同步的影响，完整的规则级语义分析（如条件类型使用频率、规则跳转模式等）有待语义校准后开展。故本章当前的核心交付物为‘平台功能完整、数据链路贯通、初步统计结果可复现’，完整的进化趋势统计检验将在此次校准完成后作为最终版论文的补充内容提交。

（6）方法论层面：提出了“从条件复现到能力复现”的实验范式转换（详见 8.2 节），为具身智能研究提供了一种不依赖标准化场地、以个体内差分而非个体间比较为基本分析单元的实验方法论。

定位说明：本研究的直接交付物是一个可运行的实验平台与一套标准化的实验协议，而非一个已被统计学证实的科学假说。“物理结构即算法”的检验属于后续基于本平台的大规模实验的范畴。

8.2 方法论贡献：从“条件复现”到“能力复现”

本平台不仅是一个实验装置，更代表了一种可推广的研究方法论。其核心可以概括为从“条件复现”到“能力复现”的范式转换。

在传统实验科学中，可复现性意味着“在相同条件下重复实验并获得相同结果”。然而，在“物理结构即算法”的框架下，物理噪声的不可预测性、电机不对称的个体差异、地面摩擦力的时变性，使得任何两次实验都不可能拥有完全相同的“物理条件”。若坚持“条件复现”的标准，此类实验在原则上就是不可复现的。

本文的解决方案是：将复现目标从“条件复现”转换为“能力复现”。“能力复现”指在遵循相同方法论原则（四层架构、三去原则、自身对照设计）搭建的平台上，物理结构应当能够涌现出相似类型的能力——即行为多样性的持续生成和适应性行为的自发出现。具体的运动轨迹、新奇度得分的绝对值、脱困策略的细节，不必也不应完全相同。

本平台提供的不是一个“可重复执行同一组指令的机器”，而是一个“可重复产生同一类能力的实验范式”。这一转换使进化机器人研究从“必须在标准化场地中开展”的传统约束中解放出来——个体内差分（而非个体间绝对值的比较）作为分析的基本单元，使不同实验室、不同批次实验的结果比较不再受环境标定差异的干扰。

基于此定位，后续研究者复现本实验时，应关注以下三个“能力”指标而非具体“数值”：（1）新奇度档案是否持续增长而非早期饱和；（2）种群多样性是否维持在显著高于零的水平而非坍缩；（3）规则复杂度是否呈现非平凡的演化趋势而非单调退化。

8.3 后续工作与展望

后续工作分为近期必做项和远期探索项两个层次。

8.3.1 近期必做项（答辩前完成）

序号	任务	优先级	预计完成时间
1	修复数据导出格式错位（统一序列化契约，补齐 packed 属性）	P0	9 月第 1 周
2	基于修复后固件重跑≥20 代进化实验	P0	9 月第 2-3 周
3	将新数据填入第七章占位，生成全部图表与统计检验	P0	9 月第 4 周
4	基于完整数据修正摘要与结论中的相关表述	P0	10 月第 1 周

8.3.2 远期探索项

(1) 大规模假说检验。开展 ≥ 10 组独立重复的50代实验，对“物理结构即算法”假说进行真正的统计学检验。核心检验假设为：新奇度档案增长率在初期快速上升后是否维持在显著大于零的水平；种群多样性是否持续高于随机漂变的预期；混沌反馈规则在种群中的占比是否呈现代际增长趋势。

(2) 拓扑数据分析的深度应用。利用 GUDHI 库对代际行为描述符点云进行持久同调计算，量化行为空间的“地形”演化——追踪连通分量 (H_0) 和环路 (H_1) 的生灭过程，检验种群在行为空间中的探索轨迹是否存在可检测的拓扑相变。

(3) 混沌反馈进化的机制验证。追踪具有 `chaosRule` 标记的基因在代际传播中的存续率，检验携带混沌规则的后代是否比不携带者更少依赖混沌模式求生，从而验证“物理经验 $\rightarrow$ 可遗传信息”的编码是否有效。

(4) 平台泛化。本平台的全部硬件原理图、固件源码和实验协议已在 GitHub 公开（答辩前补充链接），后续研究者可直接复现或扩展至其他形态的具身智能体（如步行机器人、软体机器人）。

8.4 结语

“物理结构即算法”是一个需要大规模检验的科学假说，唯有在持续迭代的物理实验与数据分析中，物理结构能否真正成为算法的载体这一问题的答案才会逐渐显现。本文的工作是为该假说的检验提供了可操作、可复现、可审计的实验基础设施及基于小样本的初步验证。

参考文献

- [1] NVIDIA. DRIVE Hyperion: L4-Ready Autonomous Vehicle Platform[EB/OL]. (2025)[2026-08-18]. <https://www.nvidia.cn/solutions/autonomous-vehicles/drive-hyperion/>.
- [2] Recht B, Roelofs R, Schmidt L, et al. Do ImageNet classifiers generalize to ImageNet?[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). Long Beach: PMLR, 2019: 5389-5400.
- [3] NHTSA. A Framework for Automated Driving System Testable Cases and Scenarios[R]. NHTSA Report DOT HS 812 623, 2018.
- [4] 刘华平, 郭迪, 孙富春. 具身智能导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.
- [5] Brooks R A. Intelligence without Representation[J]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3): 139-159.
- [6] Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 1961.
- [7] Brooks R A. A robust layered control system for a mobile robot[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(1): 14-23. DOI: 10.1109/JRA.1986.1087032.
- [8] 林惊, 张瑞茂, 吴贺丰. 具身智能原理与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2025.
- [9] 张益新, 谢婷婷. 自进化智能体-动态记忆与持续运行的架构实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2026.
- [10] Wright S. The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding, and Selection in Evolution[C]. Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics, 1932: 356-366.
- [11] Bedau M A, McCaskill J S, Packard N H, et al. Open problems in artificial life[J]. Artificial Life, 2000, 6(4): 363-376.
- [12] Lehman J, Stanley K O. Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone[J]. Evolutionary Computation, 2011, 19(2): 189-223.
- [13] Carlsson G. Topology and Data[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 2009, 46(2): 255-308.
- [14] Edelsbrunner H, Letscher D, Zomorodian A. Topological Persistence and Simplification[J]. Discrete & Computational Geometry, 2002, 28(4): 511-533.
- [15] Jennings H S. Behavior of the Lower Organisms[M]. New York: Columbia University Press, 1906.
- [16] Clark A. Being there: putting brain, body, and world together again[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.
- [17] 刘华平, 郭迪, 孙富春, 等. 基于形态的具身智能研究: 历史回顾与前沿进展[J]. 自动化学报, 2023, 49(6): 1131-1154.
- [18] Pfeifer R, Bongard J. How the body shapes the way we think: a new view of intelligence[M]. Cambridge: MIT Press, 2006.
- [19] Bak P, Tang C, Wiesenfeld K. Self-Organized Criticality: An Explanation of $1/f$ Noise[J]. Physical Review Letters, 1987, 59(4): 381-384.
- [20] Bedau M A. Downward causation and the autonomy of weak emergence[J]. Principia: An International Journal of Epistemology, 2002, 6(1): 5-50.
- [21] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975. (2nd ed: MIT Press, 1992)
- [22] Goldberg D E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.
- [23] Lehman J, Stanley K O. Evolving a diversity of virtual creatures through novelty search and local competition[C]. Proceedings of the 13th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, 2011: 211-218.
- [24] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet[EB/OL]. (2024). <https://www.espressif.com/>.
- [25] Cully A, Clune J, Tarapore D, et al. Robots that can adapt like animals[J]. Nature, 2015, 521(7553): 503-507. DOI: 10.1038/nature14422.

- [26] Pugh J K, Soros L B, Stanley K O. Quality-diversity algorithms: a survey and a unified perspective[J]. *ACM Computing Surveys*, 2016, 49(1): 1-35. DOI: 10.1145/2960403.
- [27] Popper K. *The Logic of Scientific Discovery*[M]. London: Routledge, 1959. (Original: *Logik der Forschung*, 1934).
- [28] Lehman J, Stanley K O. Efficiently evolving programs through the search for novelty[C]//*Proceedings of the 12th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*. New York: ACM, 2010: 1175-1182.
- [29] 杭州中科微电子有限公司. AT8236 单通道直流有刷电机驱动芯片数据手册[EB/OL]. [2026-08-29]. <https://www.unikeyic.com/media/datasheet/e5/61/2fa7/e5/29e29c63ed0ee3b532d7be15af965074.pdf>.
- [30] Sharp Corporation. GP2Y0A21YK0F Distance Measuring Sensor Unit Datasheet[EB/OL]. (2006)[2026-08-29]. https://jp.sharp/products/device/doc/opto/gp2y0a21yk_e.pdf.
- [31] Birkhoff G D. Proof of the ergodic theorem[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1931, 17(12): 656-660.
- [32] Anderson P W. More is different: broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science[J]. *Science*, 1972, 177(4047): 393-396.
- [33] Ghrist R. Barcodes: the persistent topology of data[J]. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 2008, 45(1): 61-75.
- [34] Penrose R. *The emperor's new mind: concerning computers, minds, and the laws of physics*[M]. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- [35] Turing A M. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem[J]. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 1936, 42(1): 230-265.
- [36] Lakoff G, Nunez R E. *Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being*[M]. New York: Basic Books, 2000.
- [37] Houle D. Comparing evolvability and variability of quantitative traits[J]. *Genetica*, 2007, 130(1): 1-11.
- [38] Mouret J B, Clune J. Embodied intelligence and quality-diversity: a survey[J]. *arXiv preprint arXiv:1504.04909*, 2015.
- [39] Pfeifer R, Bongard J. *How the body shapes the way we think: a new view of intelligence*[M]. Cambridge: MIT Press, 2006.

致 谢

本论文的顺利完成，离不开众多师长、同行与家人的支持与帮助。

首先，衷心感谢北京邮电大学论文指导组的各位老师。从选题论证、方案设计、实验调试到论文撰写，老师们给予了悉心指导和耐心解答，其严谨的治学态度与深厚的学术造诣使我受益匪浅。特别感谢清华大学谢真臻教授在“物理结构即算法”理论假设方面给予的启发与灵感。

感谢国家高等教育自学考试平台及北京市西城区自考办。没有这一平台所提供的系统性支持，我无法完成这项复杂的跨领域知识重构。感谢蔡桂芝女士和杜信达同学向我介绍高等教育自学考试这个平台，没有他们的启示，我不可能被此平台惠及，也就不会有此论文。

在论文写作和代码实现过程中，我使用了 DeepSeek、千问和豆包等 AI 工具进行思路梳理、初始代码框架生成与文本修订。所有核心观点、技术方案设计、实验数据解读及设计变更决策均由本人独立完成，但 AI 工具在效率层面的辅助，对于仿生学设计、“物理结构即算法”理论假设的贯彻以及“自身对照”实验思想的落地，起到了重要的支撑作用。我与 AI 工具在实验设计方面的持续对话，我个人基于 AI 的反馈对实验设计的持续反思与调整，事实上实现了在逻辑链路上的链路依赖审计。对于设计目标的落地是极大的效率提升。

作为一名在职学习者，我感谢雇主大众汽车（中国）投资有限公司。论文所关注的问题根植于我对行业的日常观察，而公司为员工创造的安定工作与生活预期，对在职自学者而言是无声却坚实的后盾。感谢张岚女士和王玮女士在工作安排方面对我的支持。

感谢我的同事李根先生在计算机科学诸多细分领域的耐心讲解，感谢赵经纬先生带我认识智能小车的硬件体系。众多同事和朋友的帮助使我能够在众多全新的工程领域细节上实现破冰。有些指点可谓一言之师，帮助我突破知识盲区，实现自我知识领域 0 到 1 的突破。对此深表谢意。

过去三年的自学考试占据了几乎全部业余时间，我由衷感谢我的夫人刘华和女儿蔡雨暘。她们的理解与鼓励，是我坚持完成学业的重要动力。

感谢赵衍贯老师早年对我的思维启蒙，其倡导的“第一性原理”思考方式，是我在此次跨领域探索中的第一推动力。

特别感谢我的父亲蔡相连先生和母亲毛秀兰女士，他们的坚毅品格始终是我奋斗的精神源泉。

虽不能逐一列举，在此向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的谢意。

附 录

附录 1：代码结构概览

一、系统架构概览

本系统基于 ESP32-S3-WROOM-1U 微控制器，采用分层架构设计，实现草履虫应激机制模拟的具身智能小车避障进化系统。整体架构自顶向下分为应用层、接口层、算法层、存储层、工具层和数据层六个层次。

二、代码模块架构

各层模块职责如下：

(1) 应用层：包含 `setup()` 初始化入口、`loop()` 主循环及串口命令处理，负责系统调度与交互。

(2) 接口层：`CarWebServer` 类实现 WiFi 远程监控（AP 模式），提供 Web 控制面板与数据下载接口。

(3) 算法层：`EvolutionEngine`（进化引擎）、`NoveltyArchive`（新奇度档案）及 `MotorController`（电机控制）构成核心决策模块。

(4) 存储层：`RobustStorage`、`GeneStorage`、`RollingStorage` 及 `RAMLogBuffer` 实现数据的持久化与缓存管理。

(5) 工具层：`Logger` 日志、`CRC32` 校验、`SensorCalibration` 传感器校准及 `FileUtils` 文件工具。

(6) 数据层：`Gene`（基因）、`BehaviorRule`（行为规则）、`BehaviorDescriptor`（行为描述符）及 `FrameLogEntry`（帧日志条目）等基础数据结构。

三、核心类与结构体统计

系统共包含 8 个结构体（`Gene`、`BehaviorRule`、`BehaviorDescriptor`、`FrameLogEntry` 等）、13 个功能类（`EvolutionEngine`、`NoveltyArchive`、`MotorController` 等），以及 `setup()` 初始化和 `loop()` 主循环两个核心入口函数。

四、源代码获取

本系统全部源代码、硬件原理图及实验协议已开源发布于 GitHub 和 Gitee，地址分别为：

Gitee 最终的完整版代码下载地址为：

本设计最终版本和历史版本的下载地址：<https://github.com/xavercai/PICAR>
[xavercai/PICAR: PICAR, Paramecium-inspired car, to simulate the single cell paramecium with a e-car equipped IR detector](https://gitee.com/xavercai/PICAR)

仓库包含以下内容：

- 嵌入式固件源码（ESP32/Arduino C++）（最终版和历史演进中的里程碑版本）

本设计最终版本的备用下载地址：

https://gitee.com/xavercai/intelligence_evolution_car/releases/tag/FinalVersionforDataGeneration

[论文中期检查版本里的数据持久化样本对应的软件版本 · xavercai/仿草履虫进化智能小车 - Gitee.com](#)

附录 2：核心数据结构定义

一、状态枚举（MotorState）

MotorState 枚举定义小车运行状态，共 4 种状态：

```
enum MotorState : uint8_t {  
    STATE_IDLE = 0,    // 空闲  
    STATE_WALKING = 1, // 行走  
    STATE_STUCK = 2,   // 卡死  
    STATE_CHAOS = 3    // 混沌  
};
```

二、条件类型枚举（CondType）

CondType 枚举定义行为规则的触发条件类型，共 8 种：

```
enum CondType : uint8_t {  
    COND_SENSOR_LEFT = 0, // 左侧传感器  
    COND_SENSOR_RIGHT = 1, // 右侧传感器  
    COND_SENSOR_BOTH = 2, // 双侧传感器  
    COND_SENSOR_ANY = 3, // 任意传感器  
    COND_DISTANCE = 4, // 距离条件  
    COND_TIME = 5, // 时间条件  
    COND_IDLE = 6, // 空闲条件  
    COND_ALWAYS = 7 // 恒成立  
};
```

三、行为规则结构体（BehaviorRule，14 字节）

BehaviorRule 结构体定义单条 IF-THEN 行为规则，包含条件类型、条件值、操作符、左右电机 PWM 及持续时间等字段：

```
struct BehaviorRule {  
    uint8_t condType; // 条件类型  
    int16_t condValue; // 条件阈值  
    uint8_t condOp; // 比较操作符  
    int16_t motorL; // 左电机 PWM
```

```

int16_t motorR;    // 右电机 PWM
uint16_t durationMs; // 持续时间(ms)
uint8_t nextRule;  // 下一条规则索引
uint8_t _padding;  // 对齐填充
};

```

四、基因结构体 (Gene)

Gene 结构体包含 16 条行为规则数组及 11 个可进化物理参数:

```

struct Gene {
    BehaviorRule rules[18]; // 行为规则表(可变长度 2~16)
    uint8_t ruleCount; // 实际规则数
    float phyra_params[12]; // 物理参数(阈值/增益等)
};

```

五、行为描述符 (BehaviorDescriptor, 12 维)

BehaviorDescriptor 将个体行为量化为 12 维特征向量, 用于新奇度搜索的相似度计算:

```

struct BehaviorDescriptor {
    float totalDistance; // 总行驶距离
    float avgSpeed;      // 平均速度
    float leftTurnBias;  // 左转倾向
    float rightTurnBias; // 右转倾向
    float stuckCount;    // 卡死次数
    float chaosDuration; // 混沌持续时间
    float sensorLeftAvg; // 左侧传感器均值
    float sensorRightAvg; // 右侧传感器均值
    float dim9;          // 第 9 维特征
    float dim10;         // 第 10 维特征
    float dim11;         // 第 11 维特征
    float dim12;         // 第 12 维特征
};

```

六、完整代码说明

完整结构体定义、枚举实现及所有工具函数已开源至 GitHub 仓库, 详见论文正文中的引用链接。

附录 3: 系统演进记录

一、版本迭代总览

本项目自 v2.0 至 v9.19-Final，累计经历 53 个版本记录，硬件平台基于 ESP32-S3-WROOM-1U（AT8236 电机驱动），软件经历了从经典遗传算法到 Novelty Search 新奇度驱动，再到物理涌现范式的三次根本性转换。最终封存版本为 v9.19-Final（2026-08-20），完成 11 项审计清零（R1-R9 + M03 + S1 + S2 + W1）。

二、硬件平台迭代

硬件平台经历了三次传感器迭代，每次更换均基于实验发现与设计哲学的根本性冲突：

阶段	传感器类型	接口方式	关键决策
阶段一（v2.0~v5.5）	TCRT5000	ADC 模拟	低成本但精度有限
阶段二（v5.6）	GP2Y0E03	I2C 数字	追求精度，但引入量化环节违背"去标定"原则
阶段三（v5.9~最终）	GP2Y0A21YK0F	ADC 模拟	回归"去标定"原则，纯物理几何差动映射

供电架构方面，从直接供电演进为分时供电方案（GPIO40/41 控制 VDD 通断），解决 I2C 地址冲突问题；噪声源从 GPIO6 调整为 GPIO1，避免与 Flash SPI CLK 冲突。

三、进化范式转换

进化策略经历了三次范式转换，体现了设计哲学的深刻演进：

（一）范式一：经典遗传算法（v2.0 ~ v7.x）

以"生存时间"为适应度指标，目标导向优化。v2.0 奠定"向死而生"机制基础：死局检测（卡住 3 秒以上）→混沌注入（随机 PWM 激荡 3 秒）→共振脱困→无改善个体淘汰。v7.0 将适应度指标从"生存时间"改为"脱困能力"，实现从连续量进化到离散量进化的转变。

（二）范式二：Novelty Search 新奇度驱动（v8.0 ~ v8.6）

舍弃"生存时间"指标，以行为多样性探索为核心。引入 12 维行为描述符（传感器 4 维+运动 4 维+策略 4 维），新奇度定义为到档案 k=5 近邻欧氏距离。采用自适应变异率与可变长度行为表基因（2~16 条 IF-THEN 规则，数量可进化）。

（三）范式三：物理涌现（v9.11 ~ v9.19-Final）

从"目标导向优化"转向"行为多样性探索"。物理结构承担计算：物理终止条件、噪声连续调制（0.7~1.3 倍）、脉冲式控制，去 PID/去滤波/去标定。v9.13 打通混沌反馈闭环：物理行为→基因编码→交叉遗传→新一轮表达，约 60%硬编码物理参数已基因化。v9.19-Final 完成最终封存。

四、引脚配置演进

引脚配置经历了多次迭代优化，主要涉及电机方向修正、传感器布局调整和噪声源选择。最终引脚配置如下：

功能	引脚	说明
左传感器 ADC	GPIO35	GP2Y0A21YK0F 模拟红外测距
右传感器 ADC	GPIO36	GP2Y0A21YK0F 模拟红外测距
噪声源	GPIO1	悬空热噪声生成物理真随机变异源
左电机 PWM	GPIO9	AT8236 电机驱动
左电机 DIR2	GPIO46	AT8236 方向控制
右电机 PWM	GPIO16	AT8236 电机驱动
右电机 DIR2	GPIO15	AT8236 方向控制
左编码器 A/B	GPIO18/17	正交编码器信号
右编码器 A/B	GPIO11/10	正交编码器信号
板载 LED	GPIO14	状态指示

五、存储方案演进

存储方案经历 EEPROM → SPIFFS → RAM Only → SPIFFS 滚动覆盖 + RAMLogBuffer 的演进路径。v9.8 确定最终方案：RAMLogBuffer 6000 帧环形缓冲（72KB）+ RollingStorage 滚动覆盖（保留最近 5 代 Top2），配合 CRC32 校验与原子写入机制保障数据完整性。

六、关键设计原则

- （1）"去标定"三原则：仅读 ADC 原始值（0~4095），不换算距离/电压；控制逻辑 $steer = left_adc - right_adc$ ，纯物理几何差动映射；GPIO1 悬空热噪声生成物理真随机变异源。
- （2）代码退场哲学：混沌期间代码不决策，物理世界自主探索；物理结构即算法；进化不预设目标。
- （3）向死而生机制：死局检测→混沌注入（物理噪声驱动）→共振脱困→无改善个体淘汰。

附录 4：实验数据闭环验证

一、数据闭环架构

实验数据闭环验证系统贯穿进化全流程，实现"物理行为→数据采集→基因编码→交叉遗传→新一轮表达"的完整闭环。核心数据流包括：

- （1）数据采集层：每帧记录传感器原始 ADC 值、编码器差值、电机 PWM 及混沌状态，存储于 RAMLogBuffer 环形缓冲区（6000 帧，72KB）。
- （2）行为量化层：通过 BehaviorDescriptor 将个体 12 维行为特征（传感器 4 维+运动 4 维+策略 4 维）量化为数值向量，用于新奇度计算。

(3) 基因编码层：行为规则 (BehaviorRule) 与物理参数 (phy_params^[12]) 共同编码于 Gene 结构体，支持可变长度规则表 (2~16 条) 与混沌规则继承。

(4) 遗传传递层：交叉操作保留混沌规则标记 (chaosInherited>0 时继承 hasChaosRules)，确保混沌经验可跨代传递。

(5) 验证反馈层：Web 界面实时展示状态矩阵 (IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS)、传感器差值、混沌噪声值及存储空间三级预警，支持一键下载全部实验数据。

二、数据持久化机制

数据持久化采用三类文件存储，均通过 CRC32 校验与原子写入保障完整性：

(1) 种群快照 (pop_gen_N.bin)：二进制格式存储完整基因库，文件头含魔数 (0x47454E45) 与版本号 (0x0006)。

(2) 个体记录 (gen_N_id_X.csv)：CSV 格式记录个体行为数据，含 isChaosRule 列标识混沌规则贡献度。

(3) 帧日志 (frm_N_iX.bin)：二进制差分压缩格式，每帧压缩 1 字节，支持混沌帧/基线帧区分 (isChaosFrame 标志位)。

写入策略采用"临时文件→验证大小→重命名"的原子操作，配合 3 次重试机制与电源中断保护，确保数据不丢失。

三、混沌反馈闭环验证

v9.11 引入混沌反馈闭环机制，打通"物理行为→基因编码→交叉遗传→新一轮表达"的完整链路：

(1) 混沌快照收集：updateChaos()检测 PWM 突变，保存混沌行为快照段。

(2) 规则反推：个体测试结束时，inferRuleFromSnapshot()从快照反推行为规则条件 (传感器>1500→COND_SENSOR_BOTH、<600→COND_IDLE 等)。

(3) 基因注入：反推规则注入 gene.rules[]末尾，标记 hasChaosRules/chaosRuleCount/chaosRulesStartIndex。

(4) 优先继承：混沌规则与普通规则地位平等，可参与本代表达、后代交叉，并进入优先继承管道。

该机制使混沌产生的经验不再丢失，物理偶然性被编码为可遗传的基因信息，实现了从"物理偶然"到"进化必然"的转化。

四、数据完整性保障

系统从多个维度保障数据完整性：

(1) CRC32 校验：所有持久化文件头含 CRC32 校验码，加载时自动验证。

(2) 差分压缩：帧日志采用差分压缩 (每帧仅存储与上一帧的差异)，减少存储空间的同时保证数据可还原。

(3) 环形缓冲：RAMLogBuffer 采用 6000 帧环形缓冲区，Web/串口可动态提取，避免内存溢出。

(4) 自动修复：种群文件加载时自动验证完整性，损坏个体自动重建；FILE_VERSION 从 0x0001 升级至 0x0006，向后兼容。

五、Web 监控与数据导出

Web 控制面板提供以下功能：

(1) 实时状态矩阵：IDLE/WALKING/STUCK/CHAOS/ESCAPING 五状态高亮显示。

(2) 传感器监控：实时显示左右传感器 ADC 值、编码器差值、混沌噪声值及触发次数。

(3) 存储预警：存储空间三级预警（正常/警告/危险），自动触发滚动覆盖策略。

(4) 数据导出：支持一键下载全部文件（基于 ChunkedStreamWriter 流式下载，恒定 O(512B)内存），以及个体/种群/帧日志/基因等独立下载端点。

附录 5：实验数据样例一览表

本附录展示了仿草履虫应激机制的具身智能小车避障进化系统实验过程中产生的各类原始数据样例。根据论文第六章“实验基础设施层：数据管道与可复现性设计”中定义的数据持久化体系，系统在 ESP32 平台上通过 SPIFFS 文件系统实现 RAM+SPIFFS 双轨数据存储，所有实验数据均经过原子写入与 CRC32 完整性校验。本附录将实验数据按数据类型分为三大类进行归类展示：日志与种群基因二进制数据、个体基因与物理参数结构化数据、以及数据分析报告。

本附录展示的所有数据均从 SPIFFS 导出，经 CRC32 校验确认介质层完整。其中，个体基因数据、物理参数数据和汇总报告可直接用于统计分析；规则详情数据因导出脚本中枚举值映射表尚未完全同步，cond_type_name 和 cond_op_name 字段存在部分‘UNKNOWN’标签，但 cond_type 和 cond_op 的数值原始值完整可读，待校准后即可恢复全部语义

1. 日志和种群基因数据（二进制数据）

系统在运行过程中，通过 SPIFFS 文件系统将底层运行数据以二进制（.bin）格式持久化存储。二进制数据文件主要分为两类：

(1) 帧日志文件（frm_*.bin）：对应论文第四章第 4.6 节“帧日志：每帧数据的实时采集”。每帧日志记录智能小车在单个控制周期（10ms）内采集的全部传感器原始值与执行器状态，包括左右红外测距传感器 ADC 读数、编码器脉冲计数、电机 PWM 输出等

底层物理量。文件名中“frm”为 frame（帧）的缩写，下标数字表示帧序号，“i”后接个体编号。

（2）种群基因文件（pop_gen*.bin）：对应论文第五章第 5.7 节“种群管理与代际进化流程”。每代进化结束后，系统将当前种群中所有个体的基因结构体（含可变长度行为表规则、11 个可进化物理参数等）以二进制格式打包存储。文件名中“pop_gen”为 population generation（种群代际）的缩写，下标数字表示代际编号。

图 5-1 展示了数据提取工具（parse_spiffs.py）的运行界面，该工具负责从 SPIFFS 文件系统中下载并解析上述二进制数据文件。工具成功识别了 297 个文件，包括 5 组帧日志文件和 5 个种群基因文件。

图 5-1 SPIFFS 二进制数据提取工具运行界面

```
(base) C:\Users\13911\Documents\OEE Test Data\20260830v6>python parse_spiffs.py
=====
SPIFFS Binary File Parser - Final Edition
=====
📁 Found 297 files

📄 Downloading binary files...
✅ Downloaded: frm_5_i7.bin (1,269 bytes)
✅ Downloaded: frm_1_i0.bin (23,032 bytes)
✅ Downloaded: frm_1_i1.bin (25,347 bytes)
✅ Downloaded: frm_1_i2.bin (22,094 bytes)
✅ Downloaded: frm_6_i0.bin (1,117 bytes)
✅ Downloaded: pop_gen_1.bin (2,974 bytes)
✅ Downloaded: pop_gen_2.bin (3,394 bytes)
✅ Downloaded: pop_gen_3.bin (3,240 bytes)
✅ Downloaded: pop_gen_4.bin (3,758 bytes)
✅ Downloaded: pop_gen_5.bin (3,156 bytes)

✅ Downloaded: 5 frame logs, 5 populations
```

图 5-2 展示了下载得到的全部二进制数据文件的列表。其中 frm*.bin 文件为帧日志数据，pop_gen*.bin 文件为种群基因数据，文件大小从 2KB 到 25KB 不等，反映了不同数据类型的体积差异。

图 5-2 二进制数据文件列表

 frm_1_i0.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	23 KB
 frm_1_i1.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	25 KB
 frm_1_i2.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	22 KB
 frm_5_i7.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	2 KB
 frm_6_i0.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	2 KB
 pop_gen_1.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	3 KB
 pop_gen_2.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	4 KB
 pop_gen_3.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	4 KB
 pop_gen_4.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	4 KB
 pop_gen_5.bin	2026/8/30 11:13	BIN 文件	4 KB

2. 个体基因和物理参数数据一览表

为便于数据分析，系统同时提供将二进制数据转换为结构化表格（Excel/JSON/TXT）的导出功能。图 5-3 展示了导出后的全部数据文件列表，涵盖以下五类结构化数据文件：

（1）个体基因数据文件（individuals_gen*.xlsx）：对应论文第五章第 5.2 节“可变长度行为表基因结构”。每个文件记录某一代中所有个体的基因特征指标，包括个体编号（individual）、行为表规则数量（rule_count）、生存时间（survival_ms）、编码器累计行程（distance_ticks）、新奇度分数（novelty_score）、是否触发混沌规则（has_chaos_rules）及混沌规则数量（chaos_rule_count）等。这些数据为论文第二章第 2.3 节定义的 12 维行为描述符及自身对照实验变量提供了数据支撑。

图 5-4 展示了第 1 代个体基因数据样例（individuals_gen1），共包含 3 个个体。其中个体 0 的生存时间为 30003ms，规则数为 13 条，且包含 5 条混沌规则；个体 1 的生存时间显著更长（16206848ms），但规则数仅为 7 条且不含混沌规则，反映了不同行为策略在生存能力上的差异。

图 5-3 结构化数据文件列表

名称	修改日期	类型	大小
 individuals_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 population_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	JSON 源文件	14 KB
 population_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	21 KB
 population_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	10 KB
 population_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	11 KB
 population_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	9 KB
 population_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	12 KB
 rules_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:41	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	3 KB
 rules_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 summary_20260830_102647	2026/8/30 10:26	文本文档	1 KB
 summary_20260830_110524	2026/8/30 11:05	文本文档	2 KB
 summary_20260830_111352	2026/8/30 11:13	文本文档	2 KB

(2) 物理参数数据文件 (phys_params_gen*.xlsx): 对应论文第二章第 2.3.5 节“基因物理参数(可进化的 11 个系统参数)”。每个文件记录某一代中所有个体的 11 个可进化基因物理参数值, 包括障碍物判定阈值 (obstacle_threshold)、清除阈值 (clear_threshold)、编码器差值阈值 (encoder_diff_threshold)、编码器最小差值 (encoder_diff_min)、轮子打滑阈值 (wheel_spin_threshold)、轮子停止阈值 (wheel_stop_threshold)、堵转窗口大小 (stuck_window_size)、混沌噪声放大系数 (chaos_noise_amplifier)、混沌最小 PWM (chaos_min_pwm)、混沌持续时间 (chaos_duration_min/max) 及混沌强制超时 (chaos_force_timeout_ms) 等。这些参数在进化过程中通过 syncGeneParams() 函数实时同步至 MotorController 运行实例, 形成“基因→软件→硬件”的实时参数链。

图 5-5 展示了第 1 代物理参数数据样例 (phys_params_gen1), 记录了 3 个个体的 11 个可进化物理参数值。各参数值在不同个体间存在显著差异, 体现了新奇度驱动进化对参数空间的探索能力。

图 5-4 第 1 代个体基因数据样例 (individuals_gen1)

individual	rule_count	survival_ms	distance_ticks	novelty_score	has_chaos_rules	chaos_rule_count
0	13	30003	177	0	TRUE	5
1	7	16206848	134222848	0	FALSE	4
2	17	1048604	655394	0	FALSE	2
individuals_gen1_20260830_11052						

(3) 行为表规则数据文件 (rules_gen*.xlsx)：对应论文第五章第 5.2 节“可变长度行为表基因结构”及第 5.3 节“遗传操作：变异与交叉”。每个文件记录某一代中所有个体的行为表规则明细，包括个体编号 (individual)、规则索引 (rule_index)、条件类型 (cond_type/cond_type_name，如 SENSOR_RIGHT、ALWAYS 等)、条件值 (cond_value)、条件操作符 (cond_op/cond_op_name，如 LESS、GREATER 等)、左轮电机控制值 (motor_l)、右轮电机控制值 (motor_r)、持续时间 (duration_ms) 及下一条规则索引 (next_rule) 等字段。行为表规则构成了智能小车的“行为基因”，其可变长度特性使得不同个体可以拥有不同复杂度的行为策略。

图 5-6 展示了结构化数据文件列表 (与图 5-3 为同一目录的不同视图)，图 5-11 展示了行为表规则数据样例 (rules_gen1)，其中 cond_type_name 列包含 SENSOR_RIGHT、ALWAYS 等条件类型，cond_op_name 列包含 LESS、GREATER 等操作符。值得注意的是，部分规则的 cond_type_name 和 cond_op_name 列显示为“UNKNOWN”加数字的形式，这是因为原始二进制数据中部分条件类型和操作符的枚举值在导出时未能正确映射为文本名称，反映了论文摘要中所述“数据持久化系统导出格式错位问题”的具体表现。

图 5-5 第 1 代物理参数数据样例 (phys_params_gen1)

individual	obstacle_threshold	clear_threshold	encoder_diff_threshold	encoder_diff_min	wheel_spin_threshold	wheel_stop_threshold	stuck_window_size	chaos_noise_amplifier	chaos_min_pwm	chaos_timeout_ms	chaos_force_timeout_ms
0	859	447	77	11	29	4	4	15873	-24576	43537	267
1	15616	117	17664	0	0	0	0	12040	17665	512	6400
2	8448	-31726	310	1800	11	22272	7	-6144	-7681	23039	0
phys_params_gen1_20260830_110524											

(4) 种群数据文件 (population_gen*.json): 对应论文第五章第5.7节“种群管理与代际进化流程”。每个文件以JSON格式记录某一代的完整种群快照, 包含代际编号 (generation)、种群规模 (population_size) 以及所有个体的规则列表 (individuals.rules)。每条规则包含条件类型、比较操作符、电机控制值及持续时间等完整信息, 是进行代际进化追溯和拓扑数据分析的原始数据源。

图 5-6 结构化数据文件列表 (续)

名称	修改日期	类型	大小
 individuals_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 individuals_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 phys_params_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	1 KB
 population_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:05	JSON 源文件	14 KB
 population_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	21 KB
 population_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	10 KB
 population_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	11 KB
 population_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	9 KB
 population_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	JSON 源文件	12 KB
 rules_gen1_20260830_110524	2026/8/30 11:41	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen1_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	3 KB
 rules_gen2_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen3_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen4_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 rules_gen5_20260830_111352	2026/8/30 11:13	Microsoft Excel 逗...	2 KB
 summary_20260830_102647	2026/8/30 10:26	文本文档	1 KB
 summary_20260830_110524	2026/8/30 11:05	文本文档	2 KB
 summary_20260830_111352	2026/8/30 11:13	文本文档	2 KB

图 5-7 展示了种群数据（population_gen）的 JSON 格式样例。数据以 generation 和 population_size 为全局参数，individuals 数组中嵌套了各个体的 rules 列表。每条规则包含条件类型（如 SENSOR_RIGHT、ALWAYS）、比较操作符（如 LESS）、左/右轮电机控制值（motor_l、motor_r）及持续时间（duration_ms）、下一条规则索引（next_rule）等字段，完整刻画了智能小车的行为基因结构。

图 5-7 种群数据 JSON 格式样例

```
{
  "generation": 1,
  "population_size": 16,
  "experiment_id": 10133,
  "version": 6,
  "individuals": [
    {
      "index": 0,
      "rule_count": 13,
      "rules": [
        {
          "index": 0,
          "cond_type": 1,
          "cond_type_name": "SENSOR_RIGHT",
          "cond_value": -558,
          "cond_op": 1,
          "cond_op_name": "LESS",
          "motor_l": -137,
          "motor_r": -212,
          "duration_ms": 1893,
          "next_rule": 2
        },
        {
          "index": 1,
          "cond_type": 7,
          "cond_type_name": "ALWAYS",
          "cond_value": -835,
          "cond_op": 1,
          "cond_op_name": "LESS",
          "motor_l": -147,
          "motor_r": -107,
          "duration_ms": 1202,
          "next_rule": 1
        },
        {
          "index": 2
```

(5) 汇总数据文件 (summary_*.txt): 对应论文第六章第 6.4 节“数据持久化体系”。每个文件以纯文本格式记录某一代实验的汇总统计信息, 包括生存时间统计、移动里程统计、行为描述符各维度均值等, 为快速浏览代际进化趋势提供便利。

3. 数据分析报告

为对实验数据进行系统分析, 基于上述结构化数据文件生成了 SPIFFS 数据分析报告 (SPIFFS Data Analysis Report)。报告由 Python 分析脚本自动生成, 生成时间为 2026 年 8 月 30 日, 涵盖第 1 代至第 5 代的完整种群统计数据。

图 5-8 至图 5-10 展示了数据分析报告的不同部分。报告主体为“POPULATION SUMMARY”(种群汇总), 按代际 (Generation 1~5) 分段列出以下统计指标:

- (1) 种群规模 (Population size): 每代个体数量, 实验中各代均为 16 个个体。
- (2) 新颖性分数 (Novelty Scores): 包括最小值 (Min)、最大值 (Max) 和平均值 (Avg), 反映种群在行为空间中的多样性水平。数据显示第 1 代 Novelty 数值较大, 后续代际趋近于 0, 可能与新奇度档案 (Novelty Archive) 的填充过程有关。
- (3) 规则统计 (Rule Statistics): 包括每代个体行为表规则数量的最小值、最大值和平均值, 反映行为策略复杂度的演化趋势。数据显示规则数平均值呈上升趋势, 表明进化过程可能推动了行为策略的复杂化。
- (4) 混沌规则占比 (Chaos Rules): 记录包含混沌触发条件的规则比例, 反映混沌机制在进化过程中的参与程度。
- (5) 物理参数平均值 (Physical Parameters avg): 列出各代 11 个可进化物理参数的均值, 为参数演化分析提供数据基础。

图 5-8 SPIFFS 数据分析报告——种群汇总 (第 1~3 代)

=====

SPIFFS Data Analysis Report
Generated: 2026-08-30 11:05:24

=====

POPULATION SUMMARY

File: pop_gen_1.bin
Generation: 1
Population size: 16
Version: 0x0006
Experiment ID: 10133

Novelty Scores:

Min: 0.000000
Max: 0.000000
Avg: 0.000000
Std: 0.000000

Rule Statistics:

Min rules: 7
Max rules: 17
Avg rules: 12.3

Chaos Rules:

Individuals with chaos rules: 1/3 (33.3%)
Total chaos rules: 5
Avg chaos rules per individual: 5.0

Physical Parameters (avg):

obstacle_threshold: 8307.7
clear_threshold: -10387.3
encoder_diff_threshold: 6017.0
encoder_diff_min: 603.7
wheel_spin_threshold: 13.3
wheel_stop_threshold: 7425.3
stuck_window_size: 3.7
chaos_noise_amplifier: 7256.3
chaos_min_pwm: -4864.0
chaos_timeout_ms: 22362.7
chaos_force_timeout_ms: 2222.3

=====

图 5-9 SPIFFS 数据分析报告——种群汇总（第 1~5 代详细统计）

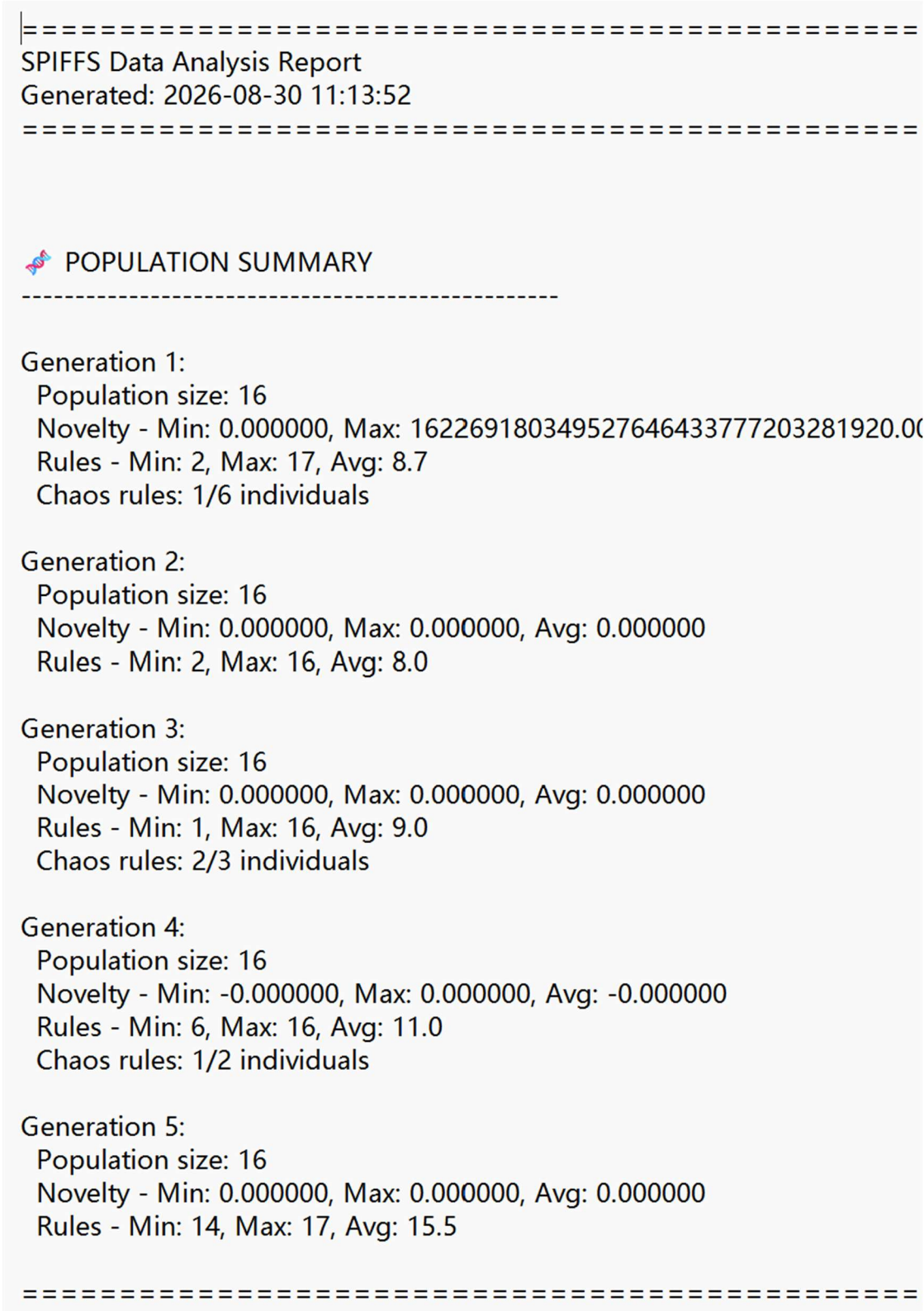


图 5-10 SPIFFS 数据分析报告——种群汇总（续）


```

=====
SPIFFS Data Analysis Report
Generated: 2026-08-30 11:13:52
=====

🚀 POPULATION SUMMARY
-----

Generation 1:
Population size: 16
Novelty - Min: 0.000000, Max: 162269180349527646433777203281920.000000, Avg: 27044863391587942573496076337152.000000
Rules - Min: 2, Max: 17, Avg: 8.7
Chaos rules: 1/6 individuals

Generation 2:
Population size: 16
Novelty - Min: 0.000000, Max: 0.000000, Avg: 0.000000
Rules - Min: 2, Max: 16, Avg: 8.0

Generation 3:
Population size: 16
Novelty - Min: 0.000000, Max: 0.000000, Avg: 0.000000
Rules - Min: 1, Max: 16, Avg: 9.0
Chaos rules: 2/3 individuals

Generation 4:
Population size: 16
Novelty - Min: -0.000000, Max: 0.000000, Avg: -0.000000
Rules - Min: 6, Max: 16, Avg: 11.0
Chaos rules: 1/2 individuals

Generation 5:
Population size: 16
Novelty - Min: 0.000000, Max: 0.000000, Avg: 0.000000
Rules - Min: 14, Max: 17, Avg: 15.5
=====

```

图 5-11 展示了行为表规则数据（rules_gen1）的详细样例，包含 individual、rule_index、cond_type、cond_type_name、cond_value、cond_op、cond_op_name、motor_l、motor_r、duration_ms 及 next_rule 共 11 列。数据按个体编号（0、1、2）分组排列，每条规则完整描述了一个行为条件-动作对，构成了智能小车在特定感知条件下执行特定运动行为的“基因指令”。

图 5-11 行为表规则数据样例（rules_gen1）

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
individual	rule_index	cond_type	cond_type_name	cond_value	cond_op	cond_op_name	motor_l	motor_r	duration_ms	next_rule
0	0	1	SENSOR_RIGHT	-558	1	LESS	-137	-212	1893	2
0	1	7	ALWAYS	-835	1	LESS	-147	-107	1202	1
0	2	0	SENSOR_LEFT	-653	1	LESS	-234	94	825	2
0	3	7	ALWAYS	657	1	LESS	-174	99	1606	2
0	4	4	DISTANCE	-2128	1	LESS	31	-131	583	2
0	5	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	6	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	7	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	8	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	9	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	10	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	11	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
0	12	7	ALWAYS	0	0	GREATER	127	-128	50	0
1	0	0	SENSOR_LEFT	519	0	GREATER	2559	27391	263	0
1	1	0	SENSOR_LEFT	259	0	GREATER	-513	-15873	261	0
1	2	0	SENSOR_LEFT	262	0	GREATER	767	-27648	258	0
1	3	0	SENSOR_LEFT	255	0	GREATER	29440	32255	2	0
1	4	0	SENSOR_LEFT	7	0	GREATER	10239	31487	514	0
1	5	0	SENSOR_LEFT	500	0	GREATER	-17921	-26369	259	0
1	6	0	SENSOR_LEFT	506	0	GREATER	-26881	-512	518	0
2	0	136	UNKNOWN(136)	34	133	UNKNOWN(133)	4413	0	3840	6
2	1	40	UNKNOWN(40)	1	27	UNKNOWN(27)	144	1082	2	6
2	2	236	UNKNOWN(236)	0	239	UNKNOWN(239)	-24	576	2	3
2	3	100	UNKNOWN(100)	2	90	UNKNOWN(90)	132	1048	2	5
2	4	25	UNKNOWN(25)	1	109	UNKNOWN(109)	-134	1867	1	2
2	5	247	UNKNOWN(247)	1	175	UNKNOWN(175)	-118	331	0	0
2	6	43	UNKNOWN(43)	1	101	UNKNOWN(101)	-145	100	0	4
2	7	67	UNKNOWN(67)	2	143	UNKNOWN(143)	-138	99	2	2
2	8	135	UNKNOWN(135)	0	105	UNKNOWN(105)	-105	50	0	2
2	9	98	UNKNOWN(98)	0	127	UNKNOWN(127)	-128	50	0	2